

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TPHCM
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN
LẬP TRÌNH WEB

ĐỀ TÀI
HỆ THỐNG QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Duy Tân

Sinh viên thực hiện:

Lê Nguyễn Minh Ngọc 2305CT0530

Hồ Ngọc Anh Thư 2305CT0697

Quách Thị Như Ý 2305CT0571

Lê Nguyễn Ngọc Hân 2305CT2030

TP. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2026

I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, nhiều ký túc xá vẫn thực hiện việc quản lý sinh viên, phòng ở, hóa đơn và các dịch vụ bằng phương pháp thủ công hoặc sử dụng nhiều bảng tính Excel riêng lẻ. Điều này gây khó khăn trong việc lưu trữ dữ liệu, tra cứu thông tin, theo dõi tình trạng phòng cũng như quản lý các khoản thu, chi. Khi số lượng sinh viên tăng lên, việc quản lý bằng phương pháp truyền thống dễ xảy ra sai sót, mất nhiều thời gian và khó đáp ứng yêu cầu quản lý hiệu quả.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm lựa chọn xây dựng Website Quản lý Ký túc xá nhằm hỗ trợ Ban quản lý ký túc xá quản lý toàn bộ thông tin sinh viên, phòng ở, hợp đồng lưu trú, thu phí và các hoạt động liên quan trên một hệ thống tập trung. Hệ thống giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm khối lượng công việc thủ công và đảm bảo dữ liệu được lưu trữ chính xác, an toàn.

Ngoài ra, đề tài còn giúp nhóm vận dụng các kiến thức đã học về Java JSP/Servlet, JDBC, MySQL, HTML, CSS và JavaScript để xây dựng một hệ thống web hoàn chỉnh theo mô hình thực tế.

2. Mục tiêu của website

Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống quản lý ký túc xá hoạt động trên nền tảng web với các mục tiêu chính sau:

- Xây dựng hệ thống quản lý tập trung, giúp lưu trữ dữ liệu một cách khoa học và dễ dàng tra cứu.
- Hỗ trợ quản lý thông tin sinh viên, phòng ở và tòa nhà trong ký túc xá.
- Quản lý hóa đơn, các dịch vụ sử dụng và các khoản thu, chi.
- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hoặc phản hồi từ sinh viên.
- Thông kê và báo cáo tình hình hoạt động của ký túc xá thông qua Dashboard và các biểu đồ trực quan.
- Phân quyền người dùng giữa Quản lý và Nhân viên nhằm đảm bảo tính bảo mật và phù hợp với từng vai trò sử dụng.
- Hỗ trợ tìm kiếm, thống kê và báo cáo nhanh chóng.
- Giảm thời gian xử lý công việc và hạn chế sai sót trong quản lý.
- Xây dựng giao diện thân thiện, dễ sử dụng và thuận tiện cho người quản trị.

3. Đối tượng sử dụng website

Hệ thống được xây dựng dành cho các đối tượng sau:

3.1. Ban quản lý ký túc xá

Là người có quyền cao nhất trong hệ thống. Quản lý có thể thực hiện các chức năng như quản lý sinh viên, phòng ở, tòa nhà, hóa đơn, dịch vụ, tài khoản người dùng, thu chi, xem báo cáo thống kê và thay đổi các thông tin cấu hình của hệ thống.

3.2. Nhân viên quản lý

Là người trực tiếp thực hiện các công việc quản lý hằng ngày. Nhân viên được phép xem hoặc cập nhật các thông tin được phân quyền như quản lý sinh viên, quản lý phòng, lập hóa đơn, tiếp nhận yêu cầu, quản lý dịch vụ và một số chức năng khác theo quyền hạn được cấp.

II. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các chức năng chính sau:

- Đăng nhập và đăng xuất hệ thống.
- Phân quyền người dùng theo vai trò Quản lý và Nhân viên.
- Quản lý thông tin sinh viên.
- Quản lý thông tin phòng ở.
- Quản lý thông tin tòa nhà.
- Quản lý hóa đơn.
- Quản lý các dịch vụ của ký túc xá.
- Quản lý yêu cầu và phản hồi.
- Quản lý thu chi.
- Báo cáo và thống kê tình hình hoạt động.
- Quản lý tài khoản người dùng.
- Cài đặt hệ thống.
- Thực hiện đầy đủ các thao tác thêm, xem, sửa và xóa (CRUD) đối với các chức năng quản lý dữ liệu.

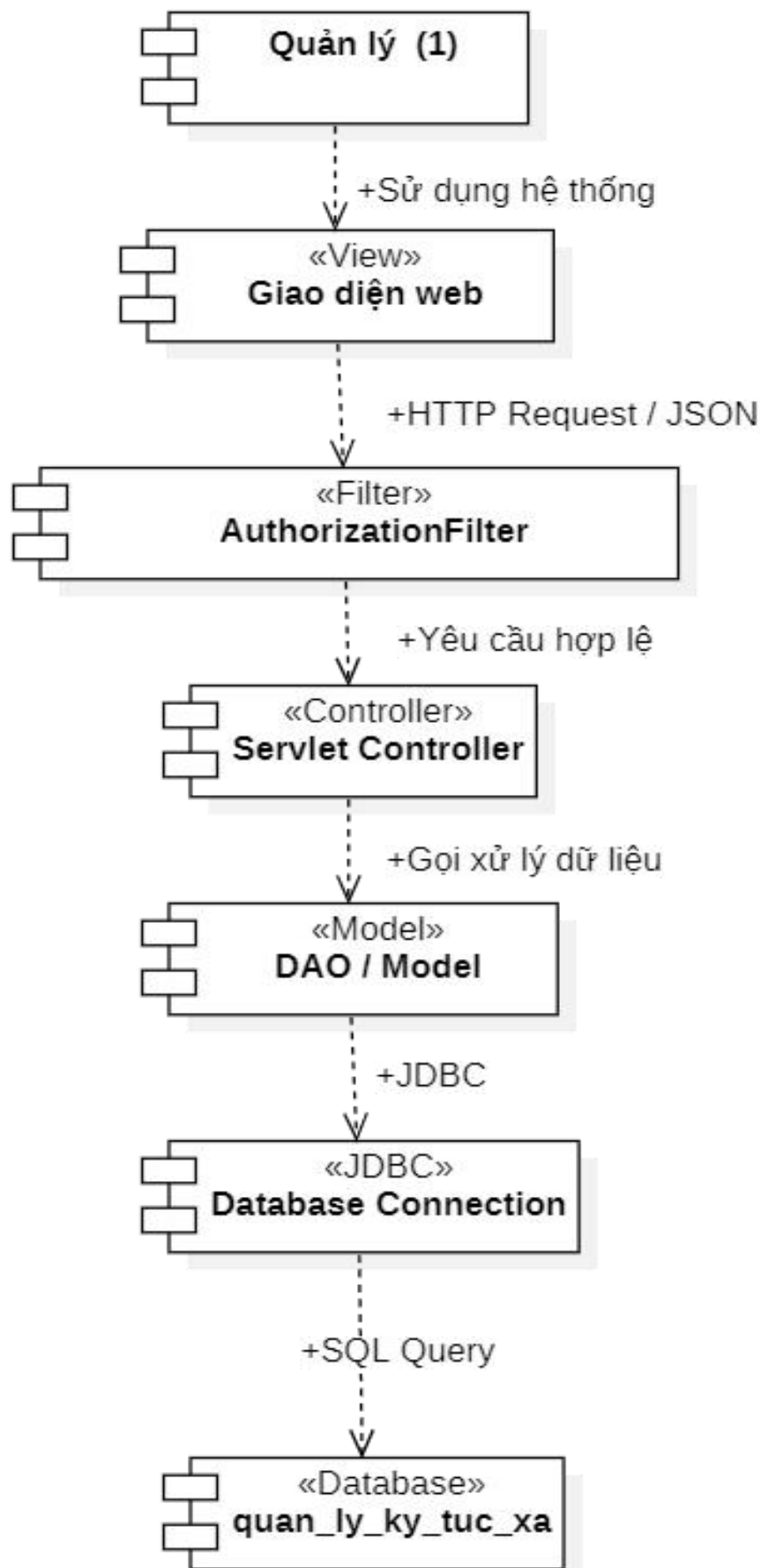
2. Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng nghiệp vụ, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng như sau:

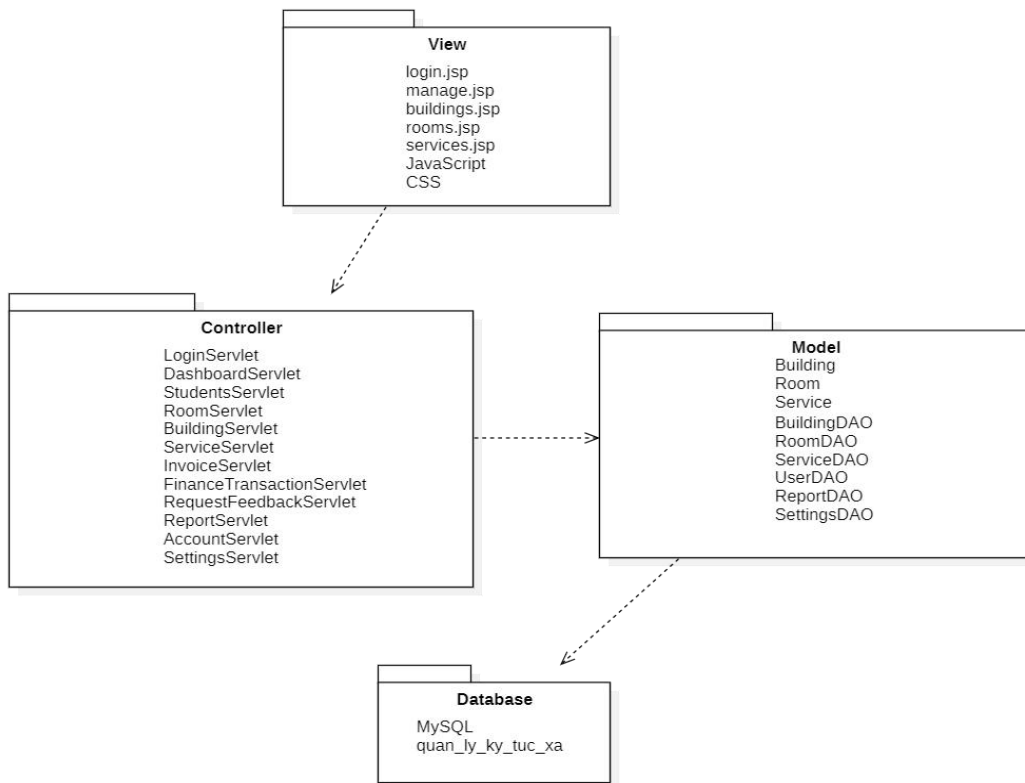
- Giao diện trực quan, dễ sử dụng và thống nhất giữa các chức năng.
- Tốc độ xử lý nhanh, phản hồi ổn định khi thao tác với dữ liệu.
- Dữ liệu được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu MySQL nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và dễ quản lý.
- Hệ thống hoạt động ổn định trên Apache Tomcat.
- Áp dụng mô hình MVC giúp mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng.
- Có cơ chế phân quyền người dùng nhằm đảm bảo tính bảo mật.
- Kiểm tra dữ liệu đầu vào để hạn chế lỗi khi nhập thông tin.
- Hỗ trợ thao tác bằng bàn phím ở một số chức năng như Enter để xác nhận và Esc để hủy thao tác.

III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

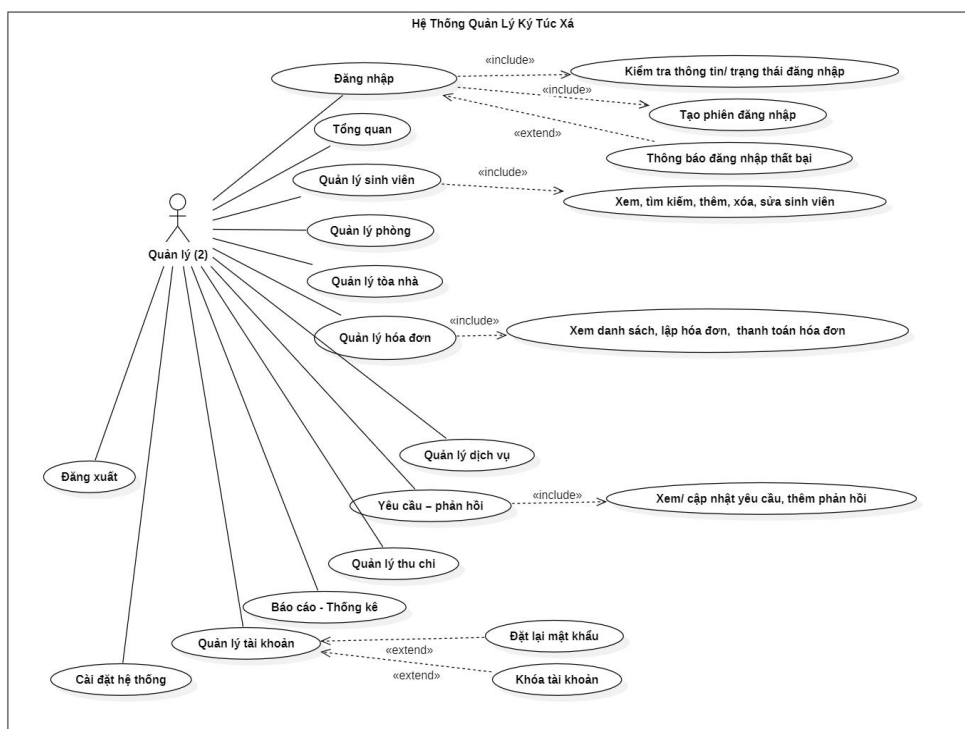
1. Mô hình tổng quan hệ thống



2. Mô hình MVC

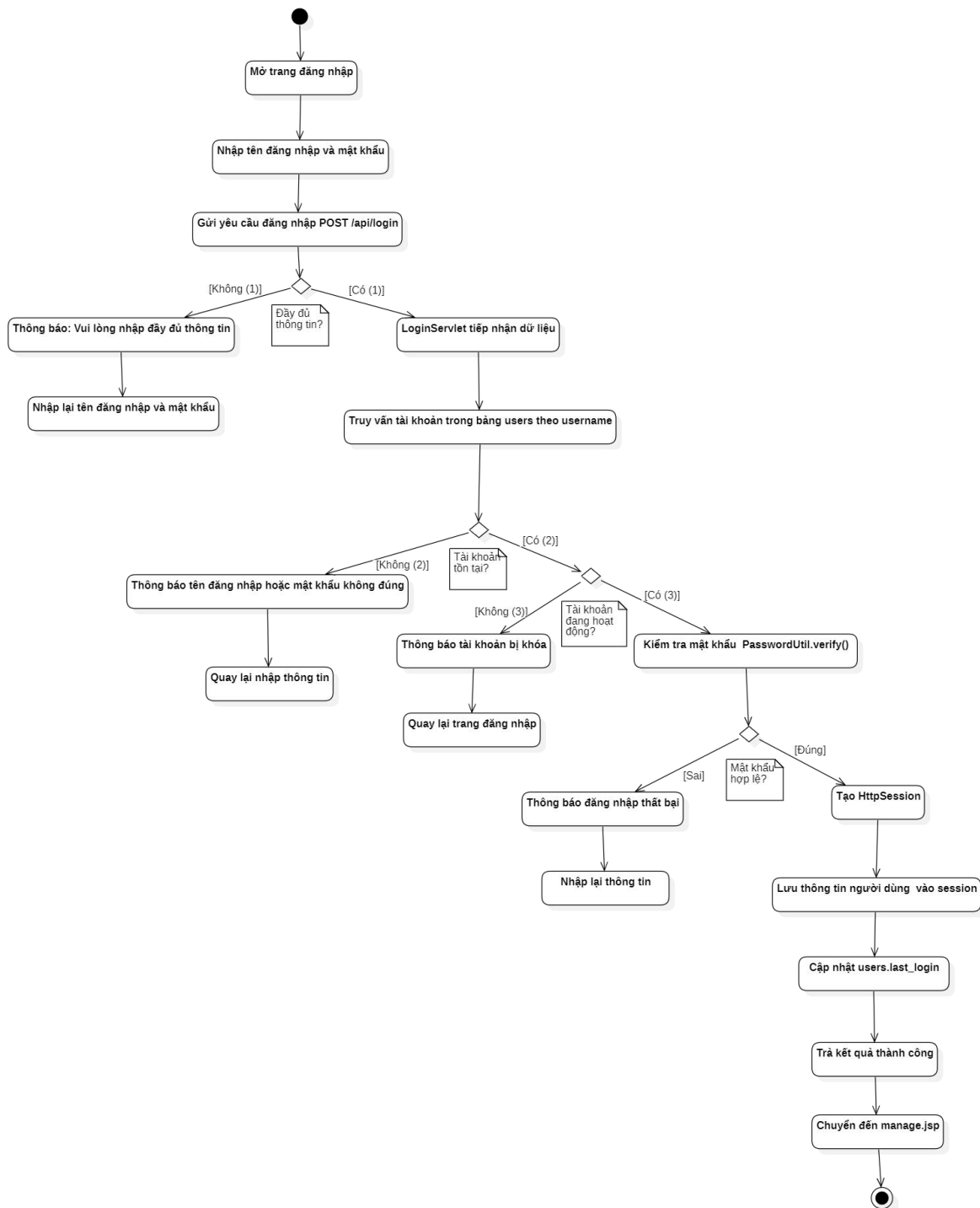


3. Sơ đồ Use Case

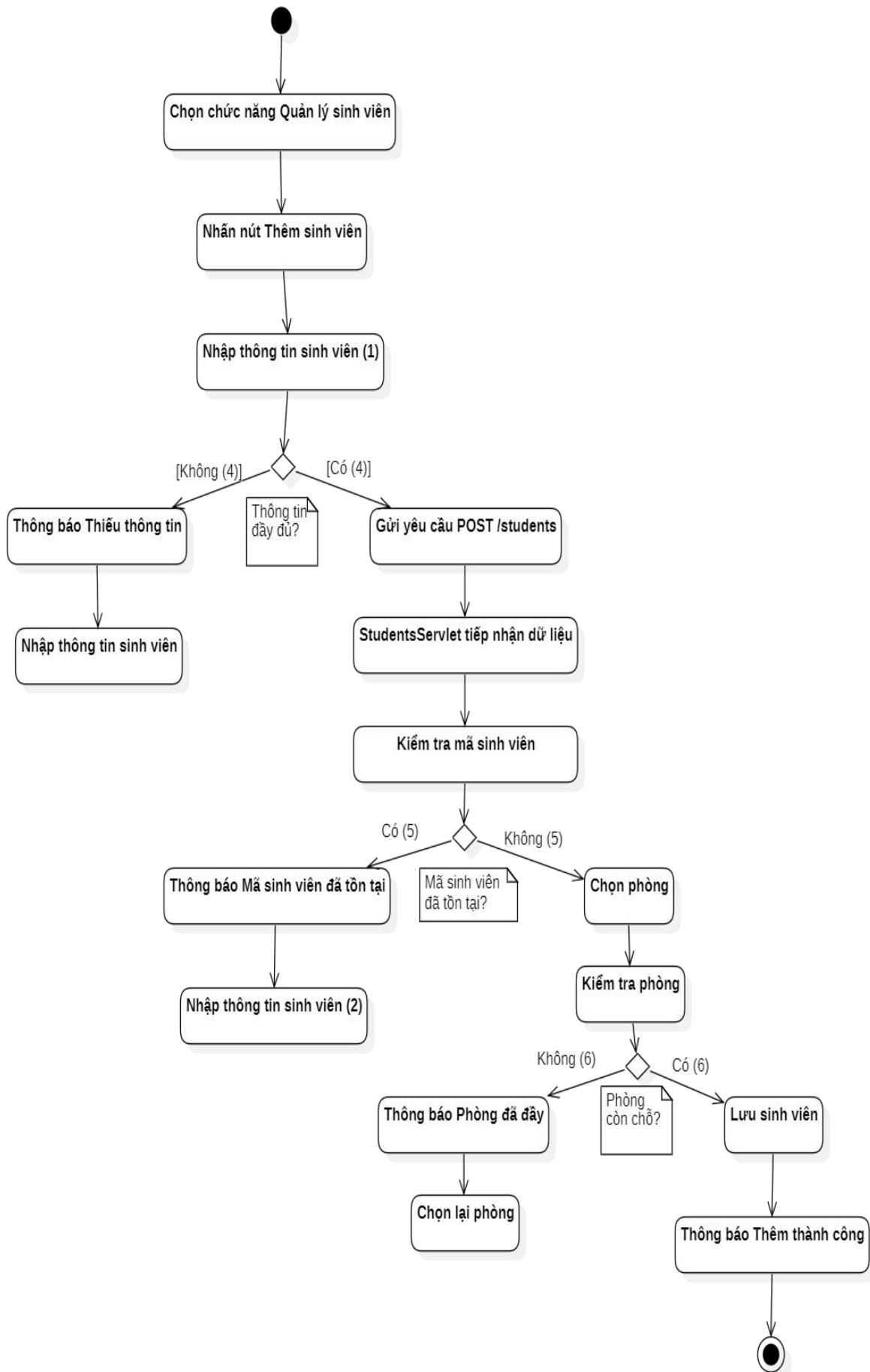


4. Sơ đồ luồng xử lý một số chức năng chính

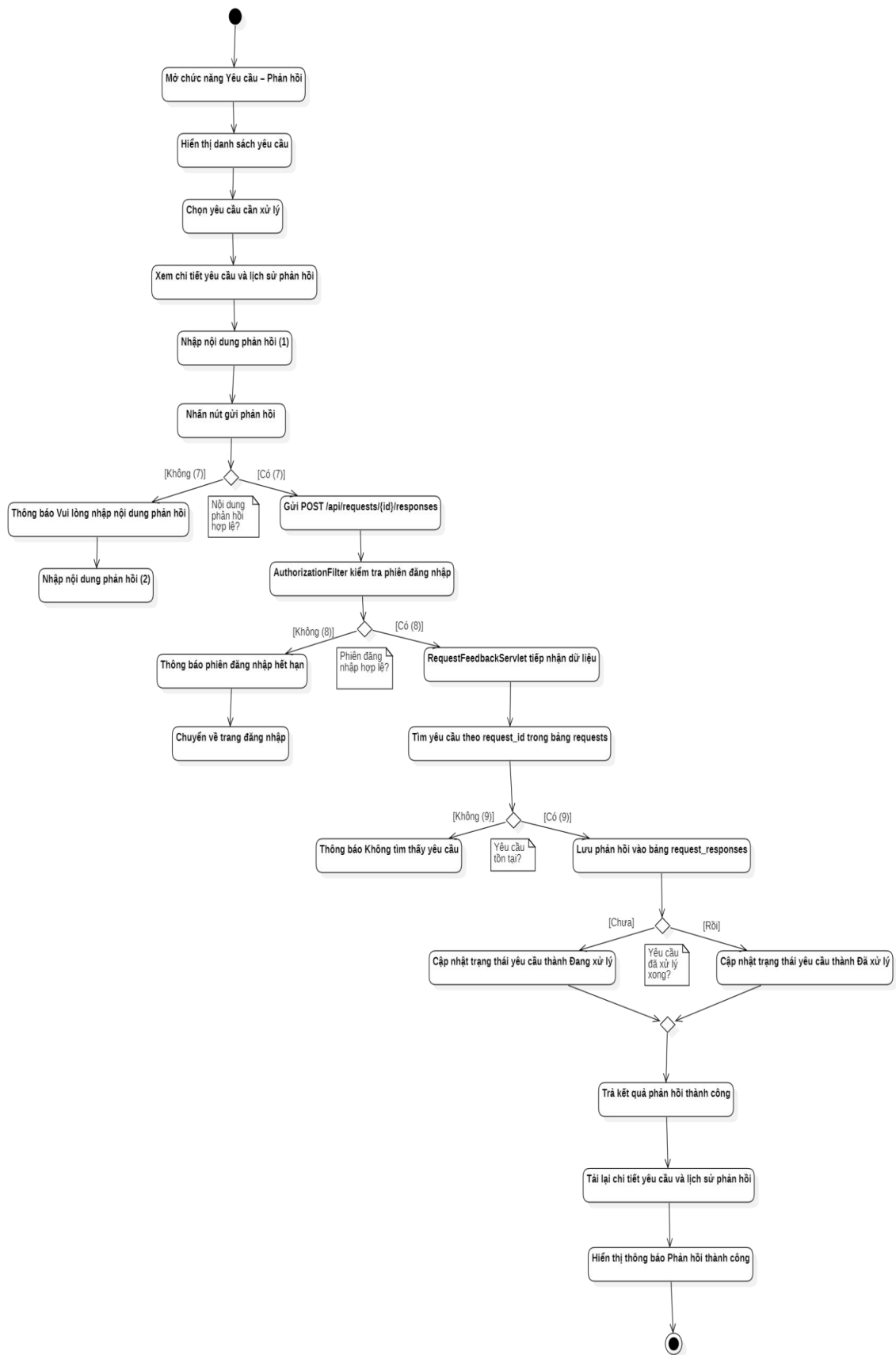
- Luồng đăng nhập



- Luồng thêm sinh viên



- **Luồng yêu cầu + phản hồi**



VI. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Danh sách các bảng

- User: Lưu tài khoản quản lý và nhân viên
- buildings: Lưu thông tin các tòa nhà ký túc xá
- rooms: Lưu thông tin phòng thuộc từng tòa nhà
- students: Lưu hồ sơ sinh viên lưu trú
- services: Lưu danh sách dịch vụ ký túc xá
- requests: Lưu yêu cầu của sinh viên
- request_responses: Lưu các phản hồi cho từng yêu cầu
- invoices: Lưu hóa đơn của sinh viên
- finance_transactions: Lưu các giao dịch thu và chi
- system_settings: Lưu cấu hình của hệ thống
- app_schema_migrations: Theo dõi các phiên bản cập nhật cấu trúc database

2. Mô tả các trường dữ liệu

Bảng users (1)

Chức năng: Lưu tài khoản đăng nhập của quản lý và nhân viên, trạng thái hoạt động và thông tin liên hệ.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	NULL	Mặc định	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	Không	—	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của tài khoản.
2	username	VARCHAR(50)	Không	—	UNIQUE, NOT NULL	Tên đăng nhập dùng để xác thực người dùng.
3	password	VARCHAR(255)	Không	—	NOT NULL	Mật khẩu đã được mã hóa/băm của tài khoản.
4	full_name	VARCHAR(100)	Không	—	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ của người sử dụng.
5	role	ENUM('quanly', 'nhanvien')	Không	'nhanvien'	NOT NULL	Vai trò phân quyền: quản lý hoặc nhân viên.

6	status	ENUM('active','locked')	Có	'active'	—	Trạng thái tài khoản: đang hoạt động hoặc bị khóa.
7	last_login	DATETIME	Có	NULL	—	Thời điểm đăng nhập thành công gần nhất.
8	created_at	DATETIME	Có	CURRENT_TIMESTAMP	—	Thời điểm tạo tài khoản.
9	email	VARCHAR(100)	Có	NULL	UNIQUE	Địa chỉ email của người dùng; không trùng khi có dữ liệu.
10	phone	VARCHAR(20)	Có	NULL	UNIQUE	Số điện thoại của người dùng; không trùng khi có dữ liệu.

Bảng buildings (2)

Chức năng: Lưu thông tin các tòa nhà thuộc ký túc xá.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	NULL	Mặc định	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	Không	—	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của tòa nhà.
2	building_code	VARCHAR(20)	Không	—	UNIQUE, NOT NULL	Mã tòa nhà dùng để nhận diện nhanh.
3	building_name	VARCHAR(100)	Không	—	NOT NULL	Tên đầy đủ của tòa nhà.

4	gender_type	ENUM('Nam','Nữ','Nam/Nữ')	Có	'Nam/Nữ'	—	Nhóm giới tính sinh viên được bố trí trong tòa.
5	floors	INT	Có	1	—	Tổng số tầng của tòa nhà.
6	note	TEXT	Có	NULL	—	Ghi chú bổ sung về tòa nhà.
7	status	ENUM('Đang hoạt động','Bảo trì','Ngừng hoạt động')	Có	'Đang hoạt động'	—	Trạng thái vận hành hiện tại của tòa nhà.

Bảng rooms(3)

Chức năng: Lưu thông tin phòng ở và liên kết mỗi phòng với một tòa nhà.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	NULL	Mặc định	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	Không	—	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của phòng.
2	room_code	VARCHAR(20)	Không	—	UNIQUE, NOT NULL	Mã phòng không trùng trong hệ thống.
3	room_name	VARCHAR(100)	Có	NULL	—	Tên hiển thị của phòng.
4	building_id	INT	Có	NULL	FK → buildings.id	Mã tòa nhà chứa phòng; có thể để trống.
5	room_type	VARCHAR(50)	Không	'Tiêu chuẩn'	NOT NULL	Loại phòng, ví dụ phòng tiêu chuẩn.
6	floor	INT	Có	1	—	Số tầng nơi phòng được bố trí.
7	capacity	INT	Không	—	NOT NULL	Sức chứa tối đa của phòng.
8	current_quantity	INT	Có	0	—	Số sinh viên đang được bố trí trong phòng.
9	price	DECIMAL(12,2)	Có	0.00	—	Giá phòng theo đơn vị tiền tệ của hệ thống.

10	status	ENUM('Còn trống', 'Đã đầy', 'Bảo trì')	Không	'Còn trống'	NOT NULL	Trạng thái sử dụng hiện tại của phòng.
----	--------	--	-------	-------------	----------	--

Bảng students(4)

Chức năng: Lưu hồ sơ sinh viên, thông tin liên hệ, học tập, người thân và tình trạng lưu trú.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	NULL	Mặc định	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	Không	—	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Mã định danh nội bộ của sinh viên.
2	student_code	VARCHAR(30)	Không	—	UNIQUE, NOT NULL	Mã sinh viên không trùng.
3	full_name	VARCHAR(100)	Không	—	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ của sinh viên.
4	gender	ENUM('Nam', 'Nữ')	Không	—	NOT NULL	Giới tính sinh viên.
5	birthday	DATE	Có	NULL	—	Ngày sinh của sinh viên.
6	phone	VARCHAR(15)	Có	NULL	—	Số điện thoại sinh viên.
7	email	VARCHAR(100)	Có	NULL	—	Địa chỉ email sinh viên.
8	citizen_id	VARCHAR(20)	Có	NULL	—	Số căn cước công dân hoặc giấy tờ định danh.
9	address	TEXT	Có	NULL	—	Địa chỉ thường trú hoặc liên hệ.

10	parent_name	VARCHAR(100)	Có	NULL	—	Họ tên phụ huynh hoặc người giám hộ.
11	parent_phone	VARCHAR(15)	Có	NULL	—	Số điện thoại phụ huynh hoặc người giám hộ.
12	faculty	VARCHAR(100)	Có	NULL	—	Khoa sinh viên đang theo học.
13	major	VARCHAR(100)	Có	NULL	—	Ngành học của sinh viên.
14	class_name	VARCHAR(50)	Có	NULL	—	Tên hoặc mã lớp học.
15	school_year	VARCHAR(20)	Có	NULL	—	Niên khóa của sinh viên.
16	room_id	INT	Có	NULL	<i>FK → rooms.id</i>	Mã phòng sinh viên đang ở; có thể chưa được xếp phòng.
17	checkin_date	DATE	Có	NULL	—	Ngày sinh viên nhận phòng.
18	checkout_date	DATE	Có	NULL	—	Ngày sinh viên trả phòng.
19	status	ENUM('Đang ở','Chờ duyệt','Đã trả phòng')	Có	'Chờ duyệt'	—	Trạng thái lưu trú hiện tại.
20	avatar	VARCHAR(255)	Có	NULL	—	Đường dẫn hoặc tên tệp ảnh đại diện.
21	created_at	DATETIME	Có	CURRENT_TIMESTAMP	—	Thời điểm tạo hồ sơ sinh viên.

22	updated_at	DATETIME	Có	CURRENT_TIMESTAMP	ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm hồ sơ được cập nhật gần nhất.
----	------------	----------	----	-------------------	-----------------------------	---

Bảng services (4)

Chức năng: Lưu danh mục dịch vụ ký túc xá, đơn giá và thông tin hiển thị.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	NULL	Mặc định	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	Không	—	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của dịch vụ.
2	service_code	VARCHAR(20)	Không	—	UNIQUE, NOT NULL	Mã dịch vụ không trùng.
3	service_name	VARCHAR(100)	Không	—	NOT NULL	Tên dịch vụ.
4	unit	VARCHAR(30)	Không	—	NOT NULL	Đơn vị tính của dịch vụ.
5	unit_price	DECIMAL(12, 2)	Không	0.00	NOT NULL	Đơn giá của một đơn vị dịch vụ.
6	note	TEXT	Có	NULL	—	Ghi chú bổ sung về dịch vụ.
7	status	VARCHAR(30)	Không	'Đang hoạt động'	NOT NULL	Trạng thái cung cấp dịch vụ.
8	service_type	VARCHAR(50)	Không	'Khác'	NOT NULL	Nhóm hoặc loại dịch vụ.
9	icon	VARCHAR(50)	Không	'fa-box'	NOT NULL	Tên biểu tượng dùng trên giao diện.
10	color	VARCHAR(20)	Không	'blue'	NOT NULL	Màu hiển thị đại diện cho dịch vụ.
11	usage_count	INT	Không	0	NOT NULL	Số lượt sử dụng được thống kê cho dịch vụ.

Bảng requests (5)

Chức năng: Lưu yêu cầu/phản ánh của sinh viên và trạng thái xử lý.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	NULL	Mặc định	Ràng buộc	Mô tả
-----	------------	--------------	------	----------	-----------	-------

1	id	INT	Không	—	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Mã định danh nội bộ của yêu cầu.
2	request_code	VARCHAR(20)	Có	NULL	UNIQUE	Mã yêu cầu hiển thị; không trùng khi có dữ liệu.
3	student_id	INT	Không	—	FK → <i>students.id</i> , NOT NULL	Sinh viên gửi yêu cầu.
4	request_type	VARCHAR(10)	Không	—	NOT NULL	Loại yêu cầu hoặc phản ánh.
5	content	TEXT	Không	—	NOT NULL	Nội dung chi tiết của yêu cầu.
6	priority	ENUM('Cao', 'Trung bình', 'Thấp')	Không	'Trung bình'	NOT NULL	Mức độ ưu tiên xử lý.
7	status	ENUM('Mới tiếp nhận', 'Đang xử lý', 'Đã xử lý', 'Đã đóng')	Không	'Mới tiếp nhận'	NOT NULL	Trạng thái xử lý yêu cầu.
8	due_date	DATE	Có	NULL	—	Hạn dự kiến hoàn thành xử lý.
9	assignee	VARCHAR(10)	Có	NULL	—	Tên người hoặc bộ phận được phân công xử lý.
10	created_at	DATETIME	Không	CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm tạo yêu cầu.

11	updated_at	DATETIME	Không	CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật yêu cầu gần nhất.
----	------------	----------	-------	-------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

Bảng request_responses (6)

Chức năng: Lưu lịch sử phản hồi đối với từng yêu cầu.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	NULL	Mặc định	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	Không	—	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Mã định danh của phản hồi.
2	request_id	INT	Không	—	FK → requests.id, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Yêu cầu được phản hồi.
3	response_content	TEXT	Không	—	NOT NULL	Nội dung phản hồi.
4	responder	VARCHAR(100)	Không	—	NOT NULL	Tên người thực hiện phản hồi.
5	created_at	DATETIME	Không	CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm tạo phản hồi.

Bảng invoices (7)

Chức năng: Lưu hóa đơn điện, nước, dịch vụ của sinh viên theo kỳ thanh toán.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	NULL	Mặc định	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	Không	—	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Mã định danh nội bộ của hóa đơn.
2	invoice_code	VARCHAR(20)	Không	—	UNIQUE, NOT NULL	Mã hóa đơn không trùng.
3	student_id	INT	Không	—	FK → students.id,	Sinh viên nhận hóa đơn.

					NOT NULL	
4	billing_period	VARCHAR(7)	Không	—	NOT NULL	Kỳ tính tiền, thường theo tháng/năm.
5	electricity_amount	DECIMAL(12,2)	Không	0.00	NOT NULL	Số tiền điện của kỳ hóa đơn.
6	water_amount	DECIMAL(12,2)	Không	0.00	NOT NULL	Số tiền nước của kỳ hóa đơn.
7	service_amount	DECIMAL(12,2)	Không	0.00	NOT NULL	Tổng tiền dịch vụ của kỳ hóa đơn.
8	total_amount	DECIMAL(12,2)	Không	0.00	NOT NULL	Tổng số tiền phải thanh toán.
9	status	ENUM('Đã thanh toán','Chưa thanh toán','Đang xử lý','Đã hủy','Quá hạn')	Không	'Chưa thanh toán'	NOT NULL	Trạng thái hiện tại của hóa đơn.
10	payment_method	VARCHAR(50)	Có	NULL	—	Phương thức thanh toán.
11	note	TEXT	Có	NULL	—	Ghi chú về hóa đơn.
12	created_at	DATETIME	Không	CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm lập hóa đơn.
13	due_date	DATE	Không	—	NOT NULL	Hạn cuối phải thanh toán.
14	paid_at	DATETIME	Có	NULL	—	Thời điểm thanh toán thành công.
15	updated_at	DATETIME	Không	CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật hóa đơn gần nhất.

Bảng *finance_transactions* (8)

Chức năng: Lưu các giao dịch thu và chi của ký túc xá, có thể gắn với sinh viên.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	NULL	Mặc định	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	Không	—	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Mã định danh nội bộ của giao dịch.

2	transaction_code	VARCHAR(20)	Không	—	UNIQUE, NOT NULL	Mã giao dịch không trùng.
3	student_id	INT	Có	NULL	<i>FK → students.id, ON DELETE SET NULL</i>	Sinh viên liên quan đến giao dịch; có thể không có.
4	transaction_date	DATETIME	Không	—	NOT NULL	Ngày và giờ phát sinh giao dịch.
5	content	VARCHAR(500)	Không	—	NOT NULL	Nội dung hoặc diễn giải giao dịch.
6	transaction_type	ENUM('Thu','Chi')	Không	—	NOT NULL	Loại giao dịch thu hoặc chi.
7	category	VARCHAR(100)	Không	—	NOT NULL	Danh mục giao dịch.
8	amount	DECIMAL(14,2)	Không	—	NOT NULL	Số tiền của giao dịch.
9	payment_method	VARCHAR(50)	Không	—	NOT NULL	Phương thức thanh toán.
10	performed_by	VARCHAR(100)	Không	—	NOT NULL	Người thực hiện hoặc ghi nhận giao dịch.
11	note	TEXT	Có	NULL	—	Ghi chú bổ sung.
12	created_at	DATETIME	Không	CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi giao dịch.
13	updated_at	DATETIME	Không	CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật giao dịch gần nhất.

Bảng system_settings (9)**Chức năng:** Lưu các tham số cấu hình của hệ thống theo cặp khóa-giá trị.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	NULL	Mặc định	Ràng buộc	Mô tả
1	setting_key	VARCHAR(100)	Không	—	PK, NOT NULL	Tên khóa cấu hình duy nhất.
2	setting_value	TEXT	Có	NULL	—	Giá trị tương ứng của cấu hình.
3	updated_at	DATETIME	Không	CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cấu hình được cập nhật gần nhất.

Bảng app_schema_migrations (10)**Chức năng:** Theo dõi các lần cập nhật cấu trúc cơ sở dữ liệu đã được áp dụng.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	NULL	Mặc định	Ràng buộc	Mô tả
1	migration_key	VARCHAR(100)	Không	—	PK, NOT NULL	Mã duy nhất của lần migration.
2	applied_at	DATETIME	Không	CURRENT_TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm migration được áp dụng.

3. Khóa chính, khóa ngoại

Danh sách khóa chính (1)

Khóa chính dùng để xác định duy nhất mỗi bản ghi trong một bảng. Cơ sở dữ liệu có 11 khóa chính như sau:

STT	Bảng	Khóa chính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	users	id	INT, AUTO_INCREMENT	Định danh duy nhất một bản ghi trong bảng users.
2	buildings	id	INT, AUTO_INCREMENT	Định danh duy nhất một bản ghi trong bảng buildings.
3	rooms	id	INT, AUTO_INCREMENT	Định danh duy nhất một bản ghi trong bảng rooms.

4	students	id	INT, AUTO_INCREMENT	Định danh duy nhất một bản ghi trong bảng students.
5	services	id	INT, AUTO_INCREMENT	Định danh duy nhất một bản ghi trong bảng services.
6	requests	id	INT, AUTO_INCREMENT	Định danh duy nhất một bản ghi trong bảng requests.
7	request_responses	id	INT, AUTO_INCREMENT	Định danh duy nhất một bản ghi trong bảng request_responses.
8	invoices	id	INT, AUTO_INCREMENT	Định danh duy nhất một bản ghi trong bảng invoices.
9	finance_transactions	id	INT, AUTO_INCREMENT	Định danh duy nhất một bản ghi trong bảng finance_transactions.
10	system_settings	setting_key	VARCHAR(100)	Định danh duy nhất một bản ghi trong bảng system_settings.
11	app_schema_migrations	migration_key	VARCHAR(100)	Định danh duy nhất một bản ghi trong bảng app_schema_migrations.

Danh sách khóa ngoại (2)

Tập SQL định nghĩa đầy đủ 6 khóa ngoại. Các khóa ngoại và quy tắc tham chiếu được trình bày dưới đây:

STT	Bảng con	Khóa ngoại	Bảng cha	Khóa tham chiếu	Tên constraint	Quy tắc xóa	Ý nghĩa
1	rooms	building_id	buildings	id	rooms_ibfk_1	RESTRICT/ NO ACTION	Mỗi phòng có thể thuộc một tòa nhà; không thể xóa tòa nhà khi còn phòng tham chiếu.
2	students	room_id	rooms	id	students_ibfk_1	RESTRICT/ NO ACTION	Mỗi sinh viên có thể được xếp vào một phòng; không thể xóa phòng khi còn sinh viên tham chiếu.

3	requests	student_id	students	id	requests_ibfk_1	RESTRICT/ NO ACTION	Mỗi yêu cầu bắt buộc thuộc một sinh viên; không thể xóa sinh viên khi còn yêu cầu tham chiếu.
4	request_responses	request_id	requests	id	request_responses_ibfk_1	ON DELETE CASCADE	Khi xóa yêu cầu, toàn bộ phản hồi của yêu cầu đó được xóa tự động.
5	invoices	student_id	students	id	invoices_ibfk_1	RESTRICT/ NO ACTION	Mỗi hóa đơn bắt buộc thuộc một sinh viên; không thể xóa sinh viên khi còn hóa đơn tham chiếu.
6	finance_transactions	student_id	students	id	fk_finance_student	ON DELETE SET NULL	Khi xóa sinh viên, giao dịch vẫn được giữ và student_id được đặt NULL.

Phân tích các quan hệ giữa các bảng

1. *buildings – rooms (1 – N)*: Một tòa nhà có thể chứa nhiều phòng. Trường rooms.building_id có thể NULL, vì vậy một phòng có thể tạm thời chưa gán vào tòa nhà.

2. *rooms – students (1 – N)*: Một phòng có thể bố trí nhiều sinh viên. Trường students.room_id có thể NULL, nên sinh viên ở trạng thái chờ duyệt có thể chưa được xếp phòng.

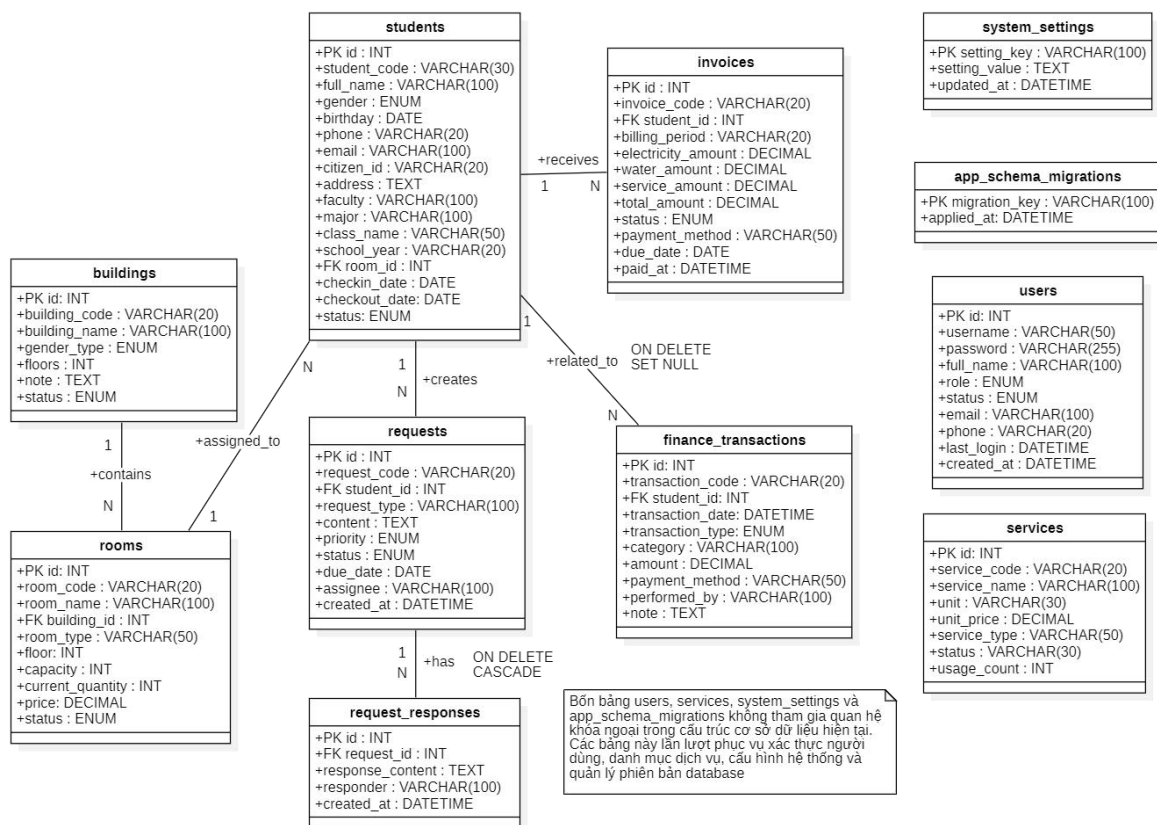
3. *students – requests (1 – N)*: Một sinh viên có thể gửi nhiều yêu cầu; mỗi yêu cầu bắt buộc thuộc đúng một sinh viên.

4. *requests – request_responses (1 – N)*: Một yêu cầu có thể có nhiều phản hồi. Quan hệ dùng ON DELETE CASCADE để xóa phản hồi khi yêu cầu bị xóa.

5. *students – invoices (1 – N)*: Một sinh viên có thể nhận nhiều hóa đơn theo các kỳ khác nhau; mỗi hóa đơn thuộc đúng một sinh viên.

6. *students – finance_transactions (1 – N, tùy chọn ở phía giao dịch)*: Một sinh viên có thể liên quan đến nhiều giao dịch. Giao dịch có thể không gán sinh viên; ON DELETE SET NULL bảo toàn lịch sử tài chính.

4. Sơ đồ ERD



V. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

Giao diện của hệ thống được thiết kế theo bố cục thống nhất, gồm thanh chức năng ở bên trái, thanh tiêu đề ở phía trên và khu vực nội dung chính. Sidebar giúp người dùng chuyển đổi nhanh giữa các chức năng. Mục đang được sử dụng được đánh dấu bằng màu xanh để người dùng dễ nhận biết vị trí hiện tại.

Hệ thống sử dụng tông màu xanh đậm kết hợp với màu trắng và các màu trạng thái như xanh lá, cam, đỏ, tím. Cách phối màu này giúp phân biệt rõ các nhóm thông tin, trạng thái dữ liệu và nút thao tác. Các màn hình đều có thanh tiêu đề, biểu tượng thông báo và đồng hồ hiển thị ngày giờ hiện tại.

1. Màn hình Đăng nhập

Màn hình Đăng nhập là giao diện đầu tiên khi người dùng truy cập vào hệ thống. Chức năng chính của màn hình này là xác thực tài khoản trước khi cho phép người dùng sử dụng các chức năng của hệ thống quản lý ký túc xá.

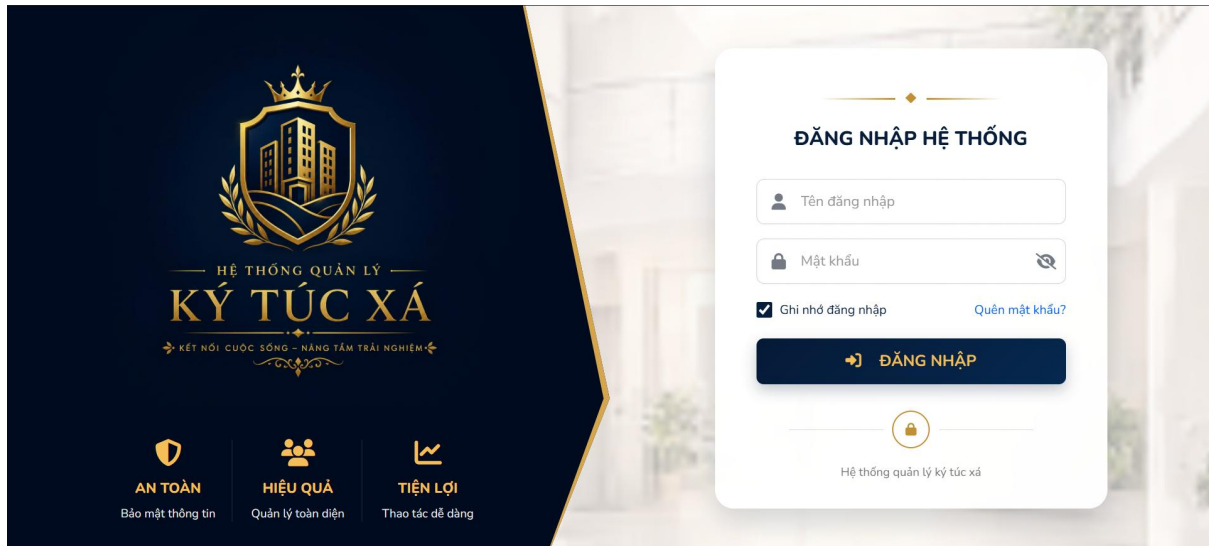
Người dùng cần nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu đã được cấp. Sau khi nhấn nút Đăng nhập (hoặc nhấn phím Enter), hệ thống sẽ kiểm tra thông tin tài khoản với dữ liệu được lưu trong cơ sở dữ liệu. Nếu thông tin hợp lệ, người dùng sẽ được chuyển đến trang quản lý tương ứng với quyền được cấp. Nếu thông tin không chính xác, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại.

Ngoài chức năng đăng nhập, giao diện còn hỗ trợ:

- Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu.
- Hiển thị hoặc ẩn mật khẩu thông qua biểu tượng hình con mắt.
- Ghi nhớ thông tin đăng nhập để thuận tiện cho những lần sử dụng tiếp theo.

- Liên kết Quên mật khẩu nhằm hỗ trợ người dùng khi không thể đăng nhập.
- Hỗ trợ thao tác bằng bàn phím, cho phép nhấn Enter để thực hiện đăng nhập.
- Kiểm tra dữ liệu đầu vào và thông báo khi người dùng chưa nhập đầy đủ thông tin.

Giao diện được thiết kế đơn giản, trực quan với tông màu xanh đậm và vàng đồng, tạo sự đồng nhất với toàn bộ hệ thống. Các thành phần được bố trí rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng thao tác ngay từ lần đầu sử dụng.



2. Màn hình Tổng quan (Dashboard)

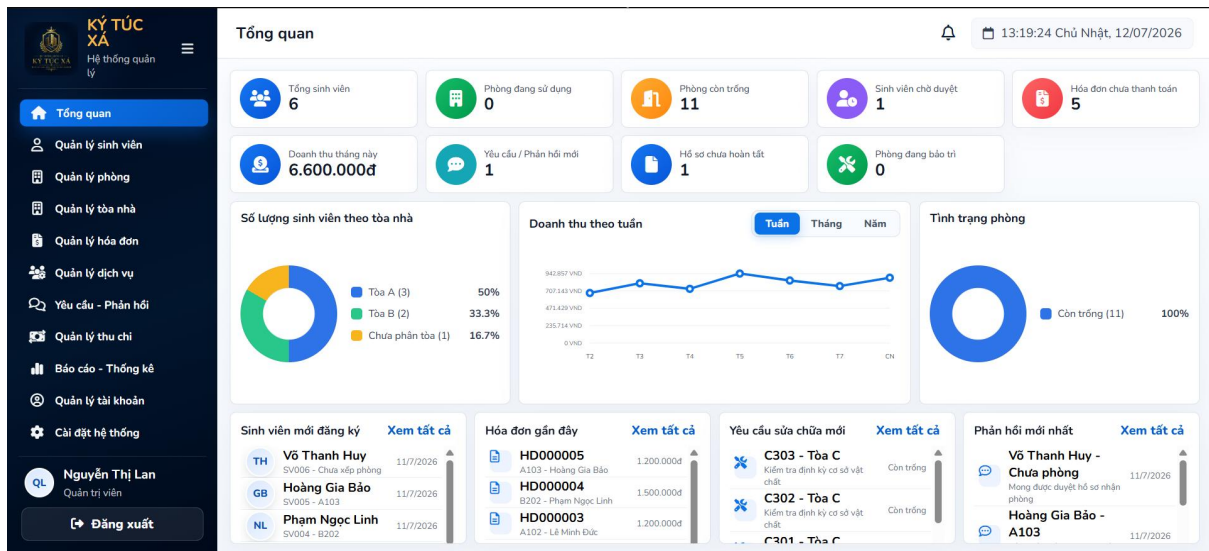
Màn hình Tổng quan là giao diện chính sau khi đăng nhập thành công. Mục đích của màn hình này là cung cấp cái nhìn nhanh về tình hình hoạt động của ký túc xá mà không cần truy cập từng chức năng riêng biệt.

Phần đầu màn hình hiển thị các thẻ số liệu tổng hợp như tổng số sinh viên, số phòng đang sử dụng, số phòng còn trống, số sinh viên chờ duyệt, số hóa đơn chưa thanh toán, doanh thu trong tháng, số yêu cầu hoặc phản hồi mới, số hồ sơ chưa hoàn tất và số phòng đang bảo trì. Các thẻ được sử dụng màu sắc và biểu tượng khác nhau để người dùng dễ phân biệt.

Khu vực biểu đồ gồm biểu đồ số lượng sinh viên theo tòa nhà, biểu đồ doanh thu và biểu đồ tình trạng phòng. Biểu đồ số lượng sinh viên giúp so sánh mức độ phân bố sinh viên giữa các tòa. Biểu đồ doanh thu cho phép theo dõi biến động theo tuần, tháng hoặc năm. Biểu đồ tình trạng phòng cho biết tỷ lệ phòng còn trống, đang sử dụng hoặc đang bảo trì.

Phần cuối của Dashboard hiển thị các danh sách gần đây như sinh viên mới đăng ký, hóa đơn mới, yêu cầu sửa chữa và phản hồi mới nhất. Người quản lý có thể chọn Xem tất cả để chuyển nhanh đến màn hình quản lý tương ứng.

Các số liệu trên Dashboard được lấy từ dữ liệu đã lưu trong hệ thống. Đối với tài khoản Nhân viên, một số thông tin tài chính nhạy cảm có thể được ẩn hoặc giới hạn tùy theo quyền được cấp.



3. Màn hình Quản lý sinh viên

Màn hình Quản lý sinh viên dùng để lưu trữ, tra cứu và cập nhật thông tin của sinh viên đang đăng ký hoặc đang lưu trú tại ký túc xá. Đây là một trong những chức năng trung tâm của hệ thống vì dữ liệu sinh viên có liên quan trực tiếp đến phòng ở, hóa đơn, dịch vụ và các yêu cầu hỗ trợ.

Khu vực tìm kiếm cho phép nhập mã sinh viên, họ tên, số điện thoại hoặc email. Người dùng có thể kết hợp với các bộ lọc theo tòa nhà, phòng, giới tính và trạng thái. Nút Tìm kiếm được sử dụng để áp dụng điều kiện lọc, trong khi nút Đặt lại khôi phục các điều kiện về trạng thái ban đầu.

Danh sách sinh viên được hiển thị dưới dạng bảng, gồm số thứ tự, mã sinh viên, họ tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, email, khoa, lớp, phòng, tòa nhà và trạng thái. Khi số lượng dữ liệu lớn, hệ thống sử dụng phân trang để người dùng chuyển giữa các trang dữ liệu.

Nút Thêm sinh viên mở biểu mẫu nhập thông tin mới. Người dùng cần nhập các trường bắt buộc và lựa chọn phòng phù hợp. Trước khi lưu, hệ thống kiểm tra dữ liệu trống, định dạng email, số điện thoại, ngày sinh, mã sinh viên và các ràng buộc liên quan đến sức chứa phòng.

Tại cột thao tác, người dùng có thể xem chi tiết, chỉnh sửa hoặc xóa sinh viên tùy theo quyền tài khoản. Chức năng xem chi tiết hiển thị đầy đủ hồ sơ. Chức năng chỉnh sửa cho phép cập nhật thông tin cá nhân và phòng ở. Chức năng xóa phải có bước xác nhận nhằm hạn chế việc xóa nhầm dữ liệu.

Quản lý sinh viên

13:19:42 Chủ Nhật, 12/07/2026

Tìm kiếm: Nhập mã SV, họ tên, SĐT, email... Q

Tòa nhà: Tất cả, Phòng: Tất cả phòng, Giới tính: Tất cả, Trạng thái: Tất cả

+ Thêm sinh viên

STT	Mã SV	Họ tên	Giới tính	Ngày sinh	SĐT	Email	Khoa	Lớp	Phòng	Tòa	Trạng thái	Thao tác
1	SV001	Nguyễn Văn An	Nam	15/3/2004	0911111111	an@gmail.com	Công nghệ thông tin	DH22CN TT01	A101	Tòa A	Đang ở	Chi tiết Sửa Xóa
2	SV002	Trần Thị Mai	Nữ	21/6/2004	0911111112	mai@gmail.com	Quản trị kinh doanh	DH22QTK D01	B201	Tòa B	Đang ở	Chi tiết Sửa Xóa
3	SV003	Lê Minh Đức	Nam	9/12/2003	0911111113	duc@gmail.com	Điện tử	DH21DT0 1	A102	Tòa A	Đang ở	Chi tiết Sửa Xóa
4	SV004	Phạm Ngọc Linh	Nữ	18/8/2004	0911111114	linh@gmail.com	Ngôn ngữ Anh	DH22NN A01	B202	Tòa B	Đang ở	Chi tiết Sửa Xóa
5	SV005	Hoàng Gia Bảo	Nam	1/1/2005	0911111115	bao@gmail.com	Công nghệ thông tin	DH23CN TT01	A103	Tòa A	Đang ở	Chi tiết Sửa Xóa

< 1 2 >

4. Màn hình Quản lý phòng

Màn hình Quản lý phòng được sử dụng để quản lý danh sách phòng thuộc các tòa nhà trong ký túc xá. Chức năng này hỗ trợ theo dõi sức chứa, số người hiện tại, mức giá và trạng thái sử dụng của từng phòng.

Phía trên màn hình gồm ô tìm kiếm theo mã hoặc tên phòng, bộ lọc theo tòa nhà, nút Tìm kiếm và nút Thêm phòng. Người dùng có thể chọn một tòa nhà cụ thể để chỉ hiển thị các phòng thuộc tòa đó.

Danh sách phòng hiển thị các thông tin gồm mã phòng, tên phòng, tòa nhà, loại phòng, tầng, sức chứa, số người hiện tại, giá phòng và trạng thái. Căn cứ vào sức chứa và số người đang ở, hệ thống có thể xác định phòng còn chỗ, đã đầy hoặc chưa được sử dụng.

Nút Thêm phòng cho phép tạo phòng mới và khai báo các thông tin như mã phòng, tên phòng, tòa nhà, tầng, loại phòng, sức chứa và giá. Hệ thống cần kiểm tra mã phòng không bị trùng và số lượng người hiện tại không được lớn hơn sức chứa.

Trong cột thao tác, người dùng có thể xem chi tiết, sửa hoặc xóa phòng. Màn hình chi tiết có thể hiển thị thêm danh sách sinh viên đang ở trong phòng. Khi chỉnh sửa, hệ thống cập nhật lại thông tin và trạng thái tương ứng. Việc xóa phòng chỉ được thực hiện khi phòng không còn sinh viên hoặc không có dữ liệu liên quan, nhằm bảo đảm tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu.

MÃ PHÒNG	TÊN PHÒNG	TÒA NHÀ	LOẠI PHÒNG	TẦNG	SỨC CHỨA	HIỆN TẠI	GIÁ PHÒNG	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
A101	Phòng A101	Tòa A	Tiêu chuẩn	1	4	1	1.200.000đ	Còn trống	Xem chi tiết Sửa Xóa
A102	Phòng A102	Tòa A	Tiêu chuẩn	1	4	1	1.200.000đ	Còn trống	Xem chi tiết Sửa Xóa
A103	Phòng A103	Tòa A	Tiêu chuẩn	1	4	1	1.200.000đ	Còn trống	Xem chi tiết Sửa Xóa
A104	Phòng A104	Tòa A	Tiêu chuẩn	1	4	0	1.200.000đ	Còn trống	Xem chi tiết Sửa Xóa
B201	Phòng B201	Tòa B	Tiêu chuẩn	1	6	1	1.500.000đ	Còn trống	Xem chi tiết Sửa Xóa

5. Màn hình Quản lý tòa nhà

Màn hình Quản lý tòa nhà hỗ trợ quản lý các khu nhà thuộc ký túc xá. Mỗi tòa nhà là đơn vị chứa nhiều phòng và được sử dụng làm cơ sở để phân loại, tìm kiếm và thống kê dữ liệu.

Khu vực phía trên cho phép tìm kiếm theo mã hoặc tên tòa nhà. Nút Thêm tòa nhà được sử dụng để mở biểu mẫu tạo mới. Danh sách tòa nhà hiển thị mã tòa, tên tòa, số tầng, ghi chú, số lượng phòng và trạng thái hoạt động.

Người dùng có thể xem chi tiết từng tòa nhà để biết thông tin tổng quát và danh sách phòng trực thuộc. Chức năng chỉnh sửa cho phép thay đổi tên, số tầng, ghi chú hoặc trạng thái. Chức năng xóa phải kiểm tra xem tòa nhà có phòng hoặc dữ liệu liên quan hay không trước khi thực hiện.

Trạng thái tòa nhà có thể được sử dụng để thể hiện tòa đang hoạt động, tạm ngừng hoặc đang bảo trì. Khi một tòa nhà được chuyển sang trạng thái bảo trì, hệ thống có thể hạn chế việc thêm sinh viên mới vào các phòng thuộc tòa đó.

MÃ PHÒNG	TÊN PHÒNG	TÒA NHÀ	LOẠI PHÒNG	TẦNG	SỨC CHỨA	HIỆN TẠI	GIÁ PHÒNG	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
A101	Phòng A101	Tòa A	Tiêu chuẩn	1	4	1	1.200.000đ	Còn trống	Xem chi tiết
A102	Phòng A102	Tòa A	Tiêu chuẩn	1	4	1	1.200.000đ	Còn trống	Xem chi tiết
A103	Phòng A103	Tòa A	Tiêu chuẩn	1	4	1	1.200.000đ	Còn trống	Xem chi tiết
A104	Phòng A104	Tòa A	Tiêu chuẩn	1	4	0	1.200.000đ	Còn trống	Xem chi tiết
B201	Phòng B201	Tòa B	Tiêu chuẩn	1	6	1	1.500.000đ	Còn trống	Xem chi tiết

6. Màn hình Quản lý hóa đơn

Màn hình Quản lý hóa đơn dùng để lập, theo dõi và xử lý các khoản phí phát sinh của sinh viên trong quá trình lưu trú. Đây là chức năng liên quan trực tiếp đến công tác tài chính của ký túc xá.

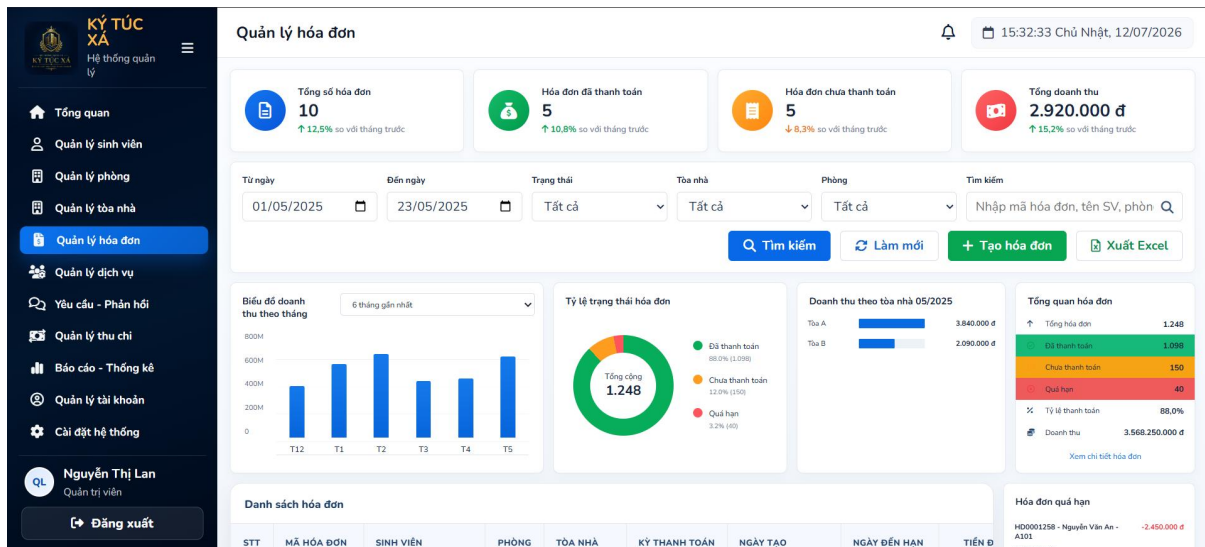
Phần đầu màn hình hiển thị các thẻ thống kê gồm tổng số hóa đơn, số hóa đơn đã thanh toán, số hóa đơn chưa thanh toán và tổng doanh thu. Một số thẻ còn hiển thị mức tăng hoặc giảm so với kỳ trước để hỗ trợ người quản lý theo dõi biến động.

Khu vực lọc cho phép chọn khoảng thời gian, trạng thái hóa đơn, tòa nhà, phòng và nhập từ khóa tìm kiếm theo mã hóa đơn hoặc tên sinh viên. Nút Làm mới đưa các điều kiện về mặc định. Nút Tạo hóa đơn mở biểu mẫu lập hóa đơn mới, còn nút Xuất Excel hỗ trợ xuất dữ liệu để lưu trữ hoặc lập báo cáo.

Màn hình còn có biểu đồ doanh thu theo tháng, biểu đồ tỷ lệ trạng thái hóa đơn, doanh thu theo tòa nhà và khu vực tổng hợp hóa đơn. Những biểu đồ này giúp người quản lý đánh giá tình hình thu phí và xác định các hóa đơn chưa được xử lý.

Danh sách hóa đơn hiển thị mã hóa đơn, sinh viên, phòng, tòa nhà, kỳ thanh toán, ngày tạo, ngày đến hạn, số tiền và trạng thái. Người dùng có thể xem chi tiết các khoản phí, chỉnh sửa hóa đơn chưa chốt, cập nhật trạng thái thanh toán và in thông tin hóa đơn.

Đối với hóa đơn đã thanh toán, hệ thống cần hạn chế việc sửa hoặc xóa tùy theo quy định nghiệp vụ. Các hóa đơn quá hạn được đánh dấu để người quản lý dễ theo dõi và xử lý.



7. Màn hình Quản lý dịch vụ

Màn hình Quản lý dịch vụ dùng để quản lý các dịch vụ được cung cấp trong ký túc xá, chẳng hạn như Internet, điện, nước, giặt ủi, vệ sinh, thể thao, y tế và các dịch vụ khác.

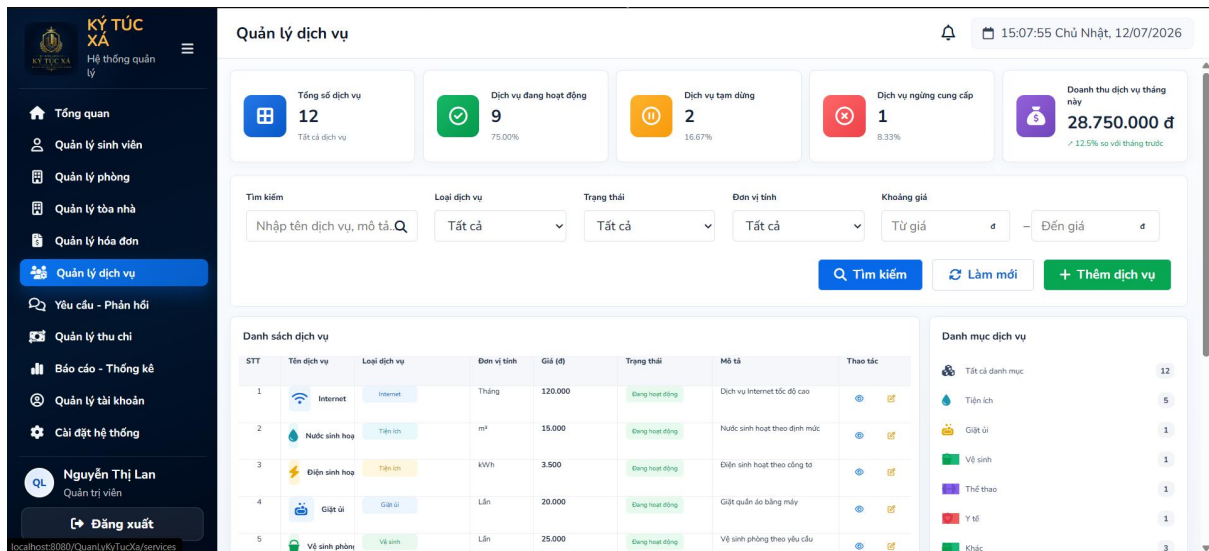
Phần thống kê ở đầu màn hình hiển thị tổng số dịch vụ, số dịch vụ đang hoạt động, tạm dừng, ngừng cung cấp và doanh thu dịch vụ trong tháng. Các số liệu giúp người quản lý nhanh chóng theo dõi tình hình khai thác dịch vụ.

Khu vực tìm kiếm và lọc hỗ trợ tìm theo tên hoặc mô tả, lọc theo loại dịch vụ, trạng thái, đơn vị tính và khoảng giá. Người dùng có thể kết hợp nhiều tiêu chí rồi nhấn Tìm kiếm, hoặc sử dụng nút Làm mới để xóa toàn bộ điều kiện.

Nút Thêm dịch vụ mở biểu mẫu nhập tên dịch vụ, loại dịch vụ, đơn vị tính, đơn giá, trạng thái và mô tả. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc, đơn giá hợp lệ và tránh tạo dữ liệu trùng.

Bảng danh sách hiển thị đầy đủ thông tin của từng dịch vụ. Tại cột thao tác, người dùng có thể xem chi tiết hoặc chỉnh sửa. Việc xóa hoặc ngừng cung cấp dịch vụ phải xem xét dữ liệu hóa đơn đã phát sinh để tránh ảnh hưởng đến lịch sử giao dịch.

Phần danh mục bên phải tổng hợp số lượng dịch vụ theo từng nhóm. Khu vực này giúp người dùng nhanh chóng biết nhóm dịch vụ nào đang được sử dụng nhiều trong hệ thống.



8. Màn hình Yêu cầu – Phản hồi

Màn hình Yêu cầu – Phản hồi được sử dụng để tiếp nhận, theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sinh viên sinh sống tại ký túc xá. Nội dung yêu cầu có thể liên quan đến sửa chữa cơ sở vật chất, vệ sinh, điện nước, an ninh hoặc các dịch vụ khác.

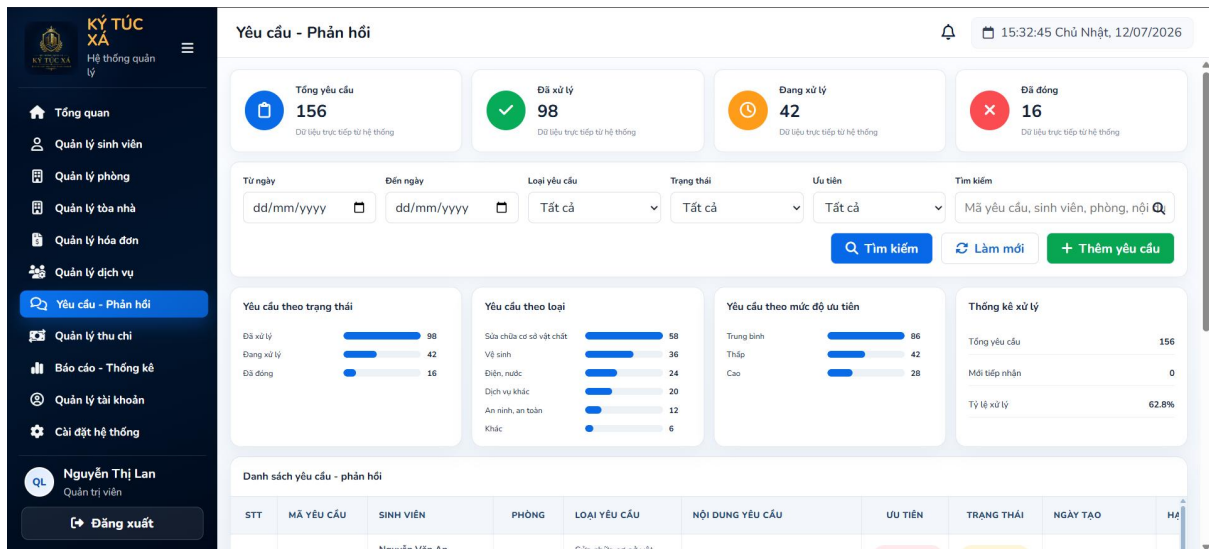
Phần đầu hiển thị số lượng tổng yêu cầu, số yêu cầu đã xử lý, đang xử lý và đã đóng. Các số liệu này giúp người quản lý đánh giá khối lượng công việc và tiến độ xử lý.

Khu vực lọc cho phép lựa chọn khoảng thời gian, loại yêu cầu, trạng thái và mức độ ưu tiên. Người dùng cũng có thể tìm kiếm theo mã yêu cầu, tên sinh viên, phòng hoặc nội dung. Nút Thêm yêu cầu hỗ trợ tạo yêu cầu mới trong trường hợp nhân viên tiếp nhận trực tiếp.

Các khối thống kê thể hiện số yêu cầu theo trạng thái, theo loại và theo mức độ ưu tiên. Ngoài ra còn có khu vực thống kê tỷ lệ xử lý để đánh giá hiệu quả tiếp nhận và giải quyết phản hồi.

Danh sách yêu cầu hiển thị mã yêu cầu, sinh viên, phòng, loại yêu cầu, nội dung, mức ưu tiên, trạng thái, ngày tạo và hạn xử lý. Người quản lý hoặc nhân viên được cấp quyền có thể xem chi tiết, phản hồi, cập nhật trạng thái từ chờ xử lý sang đang xử lý hoặc đã hoàn thành.

Toàn bộ nội dung phản hồi và thay đổi trạng thái cần được lưu lại để phục vụ tra cứu. Với các yêu cầu đã đóng, việc sửa hoặc xóa phải được hạn chế nhằm bảo toàn lịch sử xử lý.



9. Màn hình Quản lý thu chi

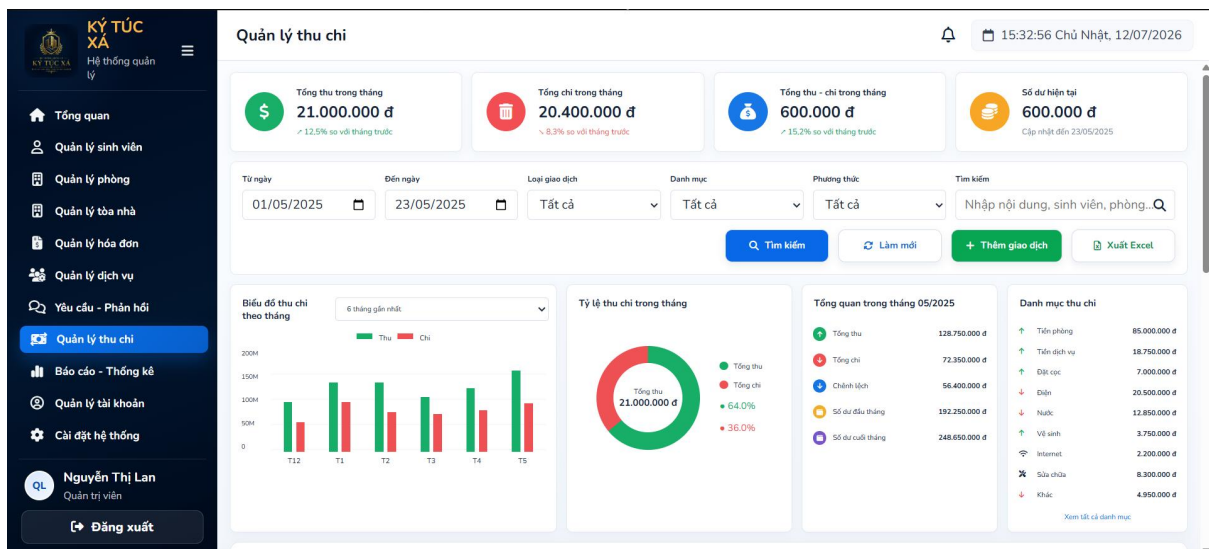
Màn hình Quản lý thu chi hỗ trợ theo dõi các khoản tiền vào và tiền ra của ký túc xá. Đây là chức năng dành chủ yếu cho người có quyền quản lý tài chính.

Phần tổng quan hiển thị tổng thu trong tháng, tổng chi, chênh lệch thu – chi và số dư hiện tại. Màu xanh thường được sử dụng cho các khoản thu, màu đỏ cho các khoản chi và màu vàng hoặc xanh dương cho các chỉ số tổng hợp.

Người dùng có thể lọc dữ liệu theo thời gian, loại giao dịch, danh mục, phương thức thanh toán và nội dung tìm kiếm. Nút Thêm giao dịch mở biểu mẫu nhập giao dịch mới. Nút Xuất Excel được sử dụng để xuất danh sách thu chi phục vụ báo cáo hoặc lưu trữ.

Khu vực biểu đồ hiển thị biến động thu chi theo tháng và tỷ lệ thu – chi trong kỳ. Phần tổng quan trong tháng cung cấp các giá trị như tổng thu, tổng chi, chênh lệch và số dư. Danh mục thu chi ở bên phải cho biết số tiền phát sinh theo từng nhóm như tiền phòng, tiền dịch vụ, đặt cọc, điện, nước, vệ sinh, Internet và sửa chữa.

Danh sách giao dịch cho phép xem chi tiết, chỉnh sửa hoặc xóa tùy theo quyền. Khi lưu giao dịch, hệ thống kiểm tra loại giao dịch, số tiền, ngày giao dịch, danh mục và nội dung. Các số liệu tổng hợp được cập nhật lại sau khi giao dịch thay đổi.



10. Màn hình Báo cáo – Thống kê

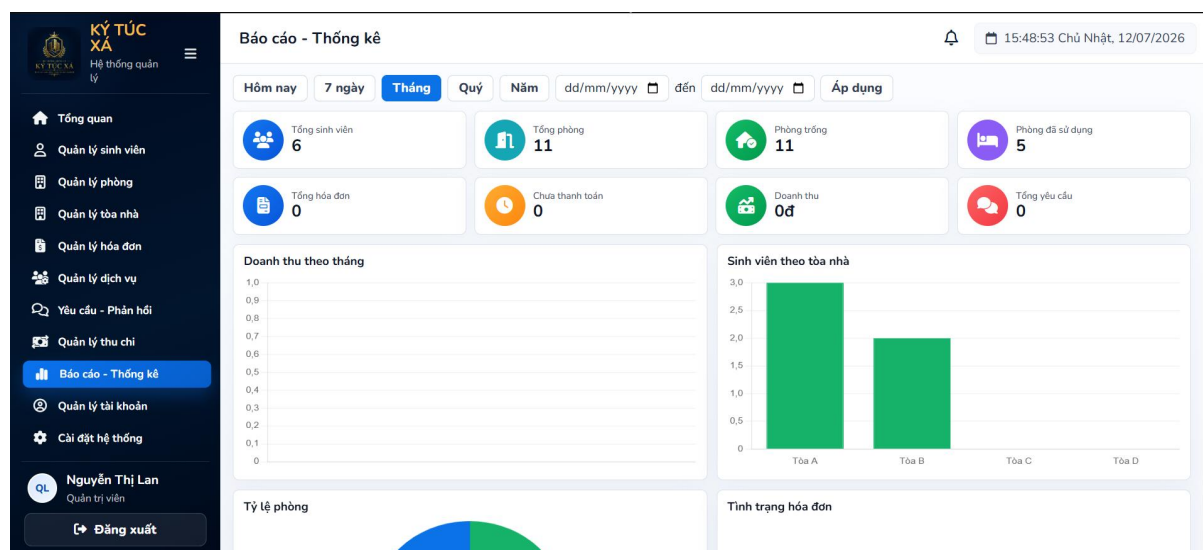
Màn hình Báo cáo – Thống kê tổng hợp dữ liệu từ các chức năng khác để hỗ trợ người quản lý đánh giá tình hình hoạt động của ký túc xá.

Người dùng có thể lựa chọn nhanh các khoảng thời gian như hôm nay, bảy ngày, tháng, quý hoặc năm. Ngoài ra, hệ thống cho phép nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc để tạo báo cáo theo khoảng thời gian tùy chọn.

Các thẻ thống kê gồm tổng sinh viên, tổng phòng, số phòng trống, số phòng đã sử dụng, tổng hóa đơn, số hóa đơn chưa thanh toán, doanh thu và tổng số yêu cầu. Khi thay đổi thời gian, dữ liệu trên các thẻ và biểu đồ được tải lại theo điều kiện đã chọn.

Khu vực biểu đồ gồm doanh thu theo tháng, số lượng sinh viên theo tòa nhà, tỷ lệ sử dụng phòng và tình trạng hóa đơn. Biểu đồ doanh thu hỗ trợ theo dõi biến động tài chính. Biểu đồ sinh viên theo tòa nhà cho biết mức độ phân bố. Biểu đồ tỷ lệ phòng giúp đánh giá khả năng khai thác phòng ở, còn biểu đồ hóa đơn phản ánh tình trạng thanh toán.

Chức năng báo cáo chủ yếu sử dụng các câu truy vấn tổng hợp từ dữ liệu hiện có, không yêu cầu người dùng nhập dữ liệu mới. Thông tin được trình bày dưới dạng số liệu và biểu đồ để việc theo dõi trực quan hơn.



11. Màn hình Quản lý tài khoản

Màn hình Quản lý tài khoản dùng để quản lý người dùng được phép đăng nhập vào hệ thống. Chức năng này chỉ hiển thị cho tài khoản có quyền quản lý.

Khu vực tìm kiếm cho phép tìm theo họ tên, tên đăng nhập, email hoặc số điện thoại. Người dùng có thể lọc danh sách theo vai trò và trạng thái tài khoản. Nút Đặt lại xóa các điều kiện lọc, còn nút Thêm tài khoản mở biểu mẫu tạo tài khoản mới.

Bảng dữ liệu hiển thị ID, họ tên, tên đăng nhập, vai trò, email, số điện thoại, trạng thái và ngày tạo. Trạng thái giúp phân biệt tài khoản đang hoạt động hoặc đang bị khóa.

Các thao tác gồm xem chi tiết, chỉnh sửa, khóa hoặc mở khóa, đặt lại mật khẩu và xóa tài khoản. Khi tạo mới, hệ thống kiểm tra tên đăng nhập không bị trùng và mật khẩu đáp ứng yêu cầu tối thiểu. Mật khẩu không được hiển thị trong danh sách và cần được mã hóa trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

Hệ thống cũng áp dụng các ràng buộc như không cho người dùng tự khóa hoặc tự xóa tài khoản đang đăng nhập, không xóa tài khoản quản lý cuối cùng và không cho tài khoản bị khóa tiếp tục đăng nhập.

Quản lý tài khoản

15:49:13 Chủ Nhật, 12/07/2026

Tìm kiếm: Vai trò: Trạng thái:

ID	Họ tên	Username	Vai trò	Email	Điện thoại	Trạng thái	Ngày tạo	Thao tác
1	Nguyễn Thị Lan	quanly	Quản lý	—	—	Đang hoạt động	20:42:10 11/7/2026	Edit Delete
12	Quách Thị Như Ý	yiu	Quản lý	—	—	Đang hoạt động	22:21:18 11/7/2026	Edit Delete
13	Lê Nguyễn Minh Ngọc	mhe	Nhân viên	—	—	Đang hoạt động	22:23:06 11/7/2026	Edit Delete
14	Lê Nguyễn Ngọc Hân	han	Nhân viên	—	—	Đang hoạt động	22:23:33 11/7/2026	Edit Delete
15	Hồ Ngọc Anh Thư	hnat	Quản lý	—	—	Đang hoạt động	22:29:30 11/7/2026	Edit Delete

1

12. Màn hình Cài đặt hệ thống

Màn hình Cài đặt hệ thống được sử dụng để cập nhật các thông tin chung và một số thiết lập của ứng dụng. Đây là chức năng dành cho người có quyền quản lý.

Phần Thông tin chung cho phép chỉnh sửa tên hệ thống, tên ký túc xá, địa chỉ, email, số điện thoại và nội dung chân trang. Các thông tin này có thể được sử dụng tại giao diện đăng nhập, sidebar, footer hoặc các tài liệu xuất từ hệ thống.

Khu vực logo hiển thị logo đang được sử dụng. Người dùng có thể tải lại dữ liệu hoặc lưu các thay đổi. Việc thay đổi logo chỉ được thực hiện nếu hệ thống có chức năng tải tệp và kiểm tra định dạng hợp lệ.

Phần Đổi mật khẩu yêu cầu nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu. Hệ thống kiểm tra mật khẩu hiện tại trước khi cập nhật. Hai trường mật khẩu mới phải giống nhau và đáp ứng yêu cầu độ dài. Mật khẩu mới được mã hóa trước khi lưu.

Phần Thông báo chung cho phép nhập nội dung thông báo dành cho người dùng. Sau khi lưu, nội dung có thể được hiển thị tại khu vực thông báo hoặc Dashboard tùy theo cách hệ thống được cấu hình.

Dữ liệu cài đặt được lưu trong cơ sở dữ liệu nên vẫn được giữ nguyên sau khi khởi động lại ứng dụng. Những thông tin nhạy cảm như mật khẩu MySQL không được hiển thị hoặc chỉnh sửa trực tiếp tại màn hình này.

13. Sidebar và chức năng điều hướng

Sidebar được đặt cố định ở bên trái và xuất hiện trong các màn hình quản lý. Phần đầu sidebar hiển thị logo, tên ký túc xá và nút thu gọn. Khi nhấn nút này, sidebar có thể thu nhỏ để tăng diện tích hiển thị nội dung.

Các mục chức năng được sắp xếp theo nhóm nghiệp vụ. Mục đang được sử dụng có nền xanh nhằm giúp người dùng dễ nhận biết. Việc hiển thị menu còn phụ thuộc vào quyền tài khoản. Quản lý có thể xem các chức năng tài chính, báo cáo, quản lý tài khoản và cài đặt hệ thống, trong khi Nhân viên chỉ nhìn thấy những chức năng được cấp.

Phần cuối sidebar hiển thị tên, vai trò của người dùng hiện tại và nút Đăng xuất. Khi đăng xuất, hệ thống hủy phiên đăng nhập và chuyển về màn hình Đăng nhập. Người dùng không thể truy cập lại trang quản lý nếu chưa đăng nhập.

14. Thanh tiêu đề dùng chung

Thanh tiêu đề nằm phía trên nội dung của mỗi màn hình. Bên trái hiển thị tên chức năng hiện tại, ví dụ Quản lý sinh viên, Quản lý phòng hoặc Báo cáo – Thống kê. Điều này giúp người dùng biết mình đang làm việc tại module nào.

Bên phải hiển thị biểu tượng chuông thông báo và đồng hồ ngày giờ thực. Đồng hồ được cập nhật tự động, hỗ trợ người dùng theo dõi thời điểm thực hiện các thao tác.

Thanh tiêu đề được thiết kế dùng chung cho các màn hình, giúp giao diện đồng nhất và hạn chế việc lặp lại mã nguồn trong từng trang riêng biệt.

15. Chức năng Đăng xuất

Chức năng Đăng xuất được bố trí ở cuối sidebar. Khi người dùng nhấn nút này, hệ thống gửi yêu cầu đến chức năng xử lý đăng xuất, hủy Session hiện tại và xóa các thông tin xác thực liên quan.

Sau khi đăng xuất thành công, người dùng được chuyển về màn hình Đăng nhập của ứng dụng. Nếu cố gắng truy cập trực tiếp vào các trang quản lý khi Session không còn hợp lệ, hệ thống sẽ yêu cầu đăng nhập lại.

Chức năng này giúp bảo vệ tài khoản khi người dùng kết thúc phiên làm việc, đặc biệt trong trường hợp sử dụng máy tính dùng chung.

VI. CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG

Sau quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng, website quản lý ký túc xá đã hoàn thành các chức năng theo yêu cầu. Hệ thống được phát triển bằng JSP, Servlet, JDBC và MySQL, trong đó Servlet xử lý nghiệp vụ, JDBC kết nối cơ sở dữ liệu và MySQL lưu trữ dữ liệu. Dưới đây là các chức năng chính của hệ thống:

1. Chức năng đăng nhập

Chức năng đăng nhập giúp quản trị viên truy cập vào hệ thống bằng tài khoản đã được lưu trong cơ sở dữ liệu. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu trên giao diện, sau đó hệ thống gửi yêu cầu HTTP POST đến API /api/login, sau đó LoginServlet tiếp nhận và xử lý thông tin đăng nhập. Nếu tài khoản hợp lệ, hệ thống trả về kết quả đăng nhập thành công và chuyển người dùng đến trang Tổng quan. Nếu không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi.

Đoạn mã minh họa:

```
@WebServlet("/api/login")
public class LoginServlet extends BaseServlet {
    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
    IOException {
        Map<String, Object> body = readJson(request);
        String username = text(body, "username");
        String password = text(body, "password");
        String sql = ""
            SELECT id, username, full_name, role, status
            FROM users
            WHERE username = ?
            AND password = ?
            AND status = 'active'
            """;
```

Cách xử lý dữ liệu:

Khi người dùng nhấn nút Đăng nhập, giao diện gửi tên đăng nhập và mật khẩu dưới dạng JSON đến API /api/login. LoginServlet sử dụng phương thức readJson() để nhận dữ liệu, sau đó lấy giá trị username và password. Tiếp theo, Servlet kết nối với cơ sở dữ liệu thông qua Database.getConnection() và sử dụng PreparedStatement để kiểm tra thông tin trong bảng users. Nếu tài khoản tồn tại, mật khẩu chính xác và trạng thái là active, hệ thống trả về kết quả đăng nhập thành công dưới dạng JSON; ngược lại sẽ trả về thông báo "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu". Trường hợp xảy ra lỗi trong quá trình xử lý hoặc kết nối cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ trả về thông báo "Lỗi server".

2. Trang tổng quan

Chức năng Tổng quan là trang đầu tiên hiển thị sau khi người dùng đăng nhập thành công. Trang này cung cấp các số liệu thống kê như tổng số sinh viên, sinh viên đang ở, sinh viên chờ duyệt, tình trạng phòng và doanh thu trong tháng. Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị biểu đồ và các danh sách dữ liệu gần đây để người quản trị dễ dàng theo dõi hoạt động của ký túc xá.

Đoạn mã minh họa:

```
@WebServlet("/api/manage/dashboard")
public class DashboardServlet extends BaseServlet {
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
    IOException {
        String statsSql = ""
            SELECT
                (SELECT COUNT(*) FROM students) AS totalStudents,
                (SELECT COUNT(*) FROM students WHERE status = 'Đang ở') AS activeStudents,
                (SELECT COUNT(*) FROM students WHERE status = 'Chờ duyệt')
            """;
```

```

AS pendingStudents,
(SELECT COUNT(*) FROM rooms WHERE status = 'Đã đầy') AS usedRooms,
(SELECT COUNT(*) FROM rooms WHERE current_quantity < capacity AND status
!= 'Bảo trì') AS emptyRooms,
(SELECT COUNT(*) FROM rooms WHERE status = 'Bảo trì') AS maintenanceRooms,
(SELECT COALESCE(SUM(r.price), 0)
FROM students s
LEFT JOIN rooms r ON s.room_id = r.id
WHERE s.status = 'Đang ở') AS revenueThisMonth,
(SELECT COALESCE(SUM(GREATEST(capacity - current_quantity, 0)), 0)
FROM rooms) AS availableBeds
""";

```

Cách xử lý dữ liệu:

Khi người dùng truy cập trang Tổng quan, giao diện gửi yêu cầu GET đến đường dẫn /api/manage/dashboard. DashboardServlet kết nối với cơ sở dữ liệu bằng JDBC và thực hiện các câu lệnh SQL để thống kê dữ liệu từ các bảng students, rooms. Hệ thống tính tổng số sinh viên, tình trạng sinh viên, tình trạng phòng và doanh thu. Sau đó, dữ liệu được trả về giao diện dưới dạng JSON để JavaScript hiển thị thành các thẻ thống kê, biểu đồ và danh sách dữ liệu gần đây.

3. Chức năng quản lý sinh viên

Chức năng quản lý sinh viên giúp quản trị viên theo dõi và cập nhật thông tin sinh viên đang lưu trú tại ký túc xá. Hệ thống hỗ trợ hiển thị danh sách, thêm mới, xem chi tiết, chỉnh sửa và xóa sinh viên. Ngoài ra, người dùng có thể tìm kiếm theo mã sinh viên, họ tên, số điện thoại, email hoặc phòng; đồng thời lọc dữ liệu theo tòa nhà, phòng, giới tính và trạng thái.

Đoạn mã minh họa:

```

@WebServlet(urlPatterns = { "/api/manage/students", "/api/manage/students/*" })
public class StudentsServlet extends BaseServlet {
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
IOException {
        Integer id = getPathId(request);
        if (id == null) {
            listStudents(request, response);
        } else {
            getStudent(id, response);
        }
    }
}

```

Cách xử lý dữ liệu:

Khi người dùng truy cập chức năng Quản lý sinh viên, giao diện gửi yêu cầu đến API /api/manage/students. StudentsServlet tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra mã sinh viên trên đường dẫn. Nếu không có mã sinh viên, hệ thống gọi phương thức listStudents() để lấy danh sách sinh viên; nếu có mã sinh viên, hệ thống gọi getStudent() để lấy thông tin chi tiết. Dữ liệu được truy vấn từ cơ sở dữ liệu MySQL thông qua JDBC và trả về giao diện để hiển thị.

4. Chức năng quản lý phòng

Chức năng quản lý phòng giúp quản trị viên theo dõi thông tin các phòng trong ký túc xá như mã phòng, tên phòng, tòa nhà, loại phòng, tầng, sức chứa, số người hiện tại, giá phòng và trạng thái. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm theo mã hoặc tên phòng, lọc theo tòa nhà, xem chi tiết, thêm mới, chỉnh sửa và xóa phòng.

Đoạn mã minh họa:

```

@WebServlet("/rooms")
public class RoomServlet extends BaseServlet {

```

```

private final RoomDAO dao = new RoomDAO();
@Override protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
throws ServletException, IOException {
    String action = req.getParameter("action");
    if (action == null || action.isBlank()) {
        req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/views/rooms.jsp")
            .forward(req, resp);
        return;
    }
    try {
        if ("detail".equals(action)) {
            Map<String, Object> data = dao.detail(id(req));
            if (data == null) {
                writeJson(resp, 404,
                    jsonMap("message", "Không tìm thấy phòng"));
                return;
            }
            writeJson(resp, data);
            return;
        }
        Integer buildingId =
            optionalInt(req.getParameter("building_id"));
        writeJson(resp,
            dao.search(keyword(req), buildingId));
    } catch (Exception e) {
        writeJson(resp, 500,
            jsonMap("message",
                message(e, "Không tải được dữ liệu phòng")));
    }
}
}

```

Cách xử lý dữ liệu:

Khi người dùng truy cập chức năng quản lý phòng, RoomServlet kiểm tra tham số action. Nếu chưa có thao tác cụ thể, hệ thống chuyển đến trang rooms.jsp. Khi người dùng tìm kiếm hoặc lọc phòng, Servlet gọi phương thức search() trong RoomDAO để truy vấn dữ liệu theo từ khóa và tòa nhà. Nếu người dùng chọn xem chi tiết, hệ thống gọi phương thức detail() để lấy thông tin phòng và danh sách sinh viên đang ở. Kết quả được truy vấn từ MySQL thông qua JDBC và trả về giao diện dưới dạng JSON để hiển thị.

5. Chức năng quản lý tòa nhà

Chức năng quản lý tòa nhà giúp quản trị viên theo dõi thông tin các tòa nhà trong ký túc xá như mã tòa nhà, tên tòa nhà, số tầng, ghi chú, số phòng và trạng thái hoạt động. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm, xem chi tiết, thêm mới, chỉnh sửa và xóa tòa nhà.

Đoạn mã minh họa:

```

@WebServlet("/buildings")
public class BuildingServlet extends BaseServlet {
    private final BuildingDAO dao = new BuildingDAO();
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
    throws ServletException, IOException {
        String action = req.getParameter("action");
        if (action == null || action.isBlank()) {
            req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/views/buildings.jsp")
                .forward(req, resp);

```

```

        return;
    }
    try {
        if ("detail".equals(action)) {
            Map<String, Object> data = dao.detail(id(req));
            if (data == null) {
                writeJson(resp, 404,
                    jsonMap("message",
                        "Không tìm thấy tòa nhà"));
                return;
            }
            writeJson(resp, data);
            return;
        }
        writeJson(resp, dao.search(keyword(req)));
    } catch (Exception e) {
        writeJson(resp, 500,
            jsonMap("message",
                msg(e, "Không tải được dữ liệu tòa nhà")));
    }
}
}

```

Cách xử lý dữ liệu:

Khi người dùng truy cập chức năng quản lý tòa nhà, BuildingServlet kiểm tra tham số action. Nếu chưa có thao tác cụ thể, hệ thống chuyển đến trang buildings.jsp. Khi người dùng xem chi tiết, Servlet gọi phương thức detail() trong BuildingDAO; khi tìm kiếm, Servlet gọi phương thức search(). Dữ liệu được truy vấn từ MySQL thông qua JDBC và trả về giao diện dưới dạng JSON. Nếu xảy ra lỗi, hệ thống trả về thông báo không tải được dữ liệu tòa nhà.

6. Chức năng quản lý hóa đơn

Chức năng Quản lý hóa đơn cho phép quản lý các khoản thu của sinh viên như tiền phòng, điện, nước và dịch vụ. Hệ thống hỗ trợ thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, lọc, cập nhật trạng thái thanh toán và thống kê doanh thu bằng biểu đồ.

Đoạn mã minh họa:

```

@WebServlet(urlPatterns={"/api/invoices","/api/invoices/*"})
public class InvoiceServlet extends BaseServlet {
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req,
        HttpServletResponse resp)
        throws IOException {
        Path path = path(req);
        if (path.id == null) {
            list(req, resp);
        } else {
            detail(path.id, resp);
        }
    }
}

```

Cách xử lý dữ liệu:

Chức năng Quản lý hóa đơn được xây dựng bằng Servlet kết hợp JDBC. Khi người dùng gửi yêu cầu, InvoiceServlet sẽ tiếp nhận, kết nối cơ sở dữ liệu để thực hiện truy vấn và trả kết quả về giao diện. Đối với phương thức doGet(), nếu không có mã hóa đơn, hệ thống sẽ hiển thị danh sách hóa đơn; ngược lại sẽ hiển thị thông tin chi tiết của hóa đơn được chọn.

7. Chức năng quản lý dịch vụ

Chức năng Quản lý dịch vụ giúp quản lý các dịch vụ trong ký túc xá như Internet, điện, nước, giặt ủi, gửi xe, bảo hiểm y tế,... Hệ thống hỗ trợ thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, lọc dịch vụ theo loại và trạng thái, đồng thời thống kê số lượng dịch vụ và doanh thu dịch vụ.

Đoạn mã minh họa:

```
@WebServlet("/services")
public class ServiceServlet extends BaseServlet {
    private final ServiceDAO dao = new ServiceDAO();
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req,
        HttpServletResponse resp)
        throws ServletException, IOException {
        String action = req.getParameter("action");
        if (action == null || action.isBlank()) {
            req.getRequestDispatcher("/WEB-INF/views/services.jsp")
                .forward(req, resp);
            return;
        }
        try {
            if ("detail".equals(action)) {
                Map<String, Object> d = dao.detail(id(req));

                if (d == null) {
                    writeJson(resp, 404,
                        jsonMap("message", "Không tìm thấy dịch vụ"));
                    return;
                }
                writeJson(resp, d);
                return;
            }
            writeJson(resp, dao.search(keyword(req)));
        } catch (Exception e) {
            writeJson(resp, 500,
                jsonMap("message", "Không tải được dữ liệu dịch vụ"));
        }
    }
}
```

Cách xử lý dữ liệu:

Khi người dùng truy cập đường dẫn /services mà không có tham số action, ServiceServlet sẽ chuyển đến trang services.jsp. Nếu action có giá trị detail, Servlet gọi ServiceDAO.detail() để lấy thông tin chi tiết của dịch vụ theo mã id. Với các yêu cầu khác, hệ thống gọi ServiceDAO.search() để tìm kiếm và trả danh sách dịch vụ dưới dạng JSON. Dữ liệu được ServiceDAO truy vấn từ cơ sở dữ liệu thông qua JDBC rồi gửi về giao diện để hiển thị.

8. Chức năng quản lý yêu cầu – phản hồi

Chức năng Yêu cầu - Phản hồi giúp quản lý các yêu cầu của sinh viên như sửa chữa, vệ sinh, điện nước và các dịch vụ khác trong ký túc xá. Hệ thống hỗ trợ thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, lọc theo loại yêu cầu, trạng thái và mức độ ưu tiên, đồng thời thống kê số lượng yêu cầu theo từng trạng thái để hỗ trợ quá trình xử lý.

Đoạn mã minh họa:

```
@WebServlet(urlPatterns = {"/api/requests", "/api/requests/*"})
public class RequestFeedbackServlet extends BaseServlet {
```

```

@Override
protected void doPost(HttpServletRequest request,
    HttpServletResponse response)
    throws IOException {
    Path path = parsePath(request);
    if (path.id != null && "responses".equals(path.action)) {
        addResponse(path.id, request, response);
    } else if (path.id == null) {
        create(request, response);
    } else {
        writeJson(response, 404,
            jsonMap("message", "Đường dẫn không hợp lệ"));
    }
}
}

```

Cách xử lý dữ liệu:

Đoạn mã trên sử dụng doPost() để phân biệt hai thao tác. Khi đường dẫn không chứa mã yêu cầu, Servlet gọi create() để tạo yêu cầu mới. Nếu đường dẫn có mã yêu cầu và hành động responses, hệ thống gọi addResponse() để lưu phản hồi cho yêu cầu tương ứng. Các phương thức này đọc dữ liệu JSON, kiểm tra thông tin đầu vào và dùng JDBC với PreparedStatement để thêm dữ liệu vào các bảng requests hoặc request_responses, sau đó trả kết quả về giao diện dưới dạng JSON.

9. Chức năng quản lý thu – chi

Chức năng Quản lý thu chi hỗ trợ theo dõi toàn bộ các khoản thu và chi của ký túc xá. Hệ thống cho phép ghi nhận giao dịch, chỉnh sửa, xóa, tìm kiếm và lọc theo thời gian, danh mục hoặc phương thức thanh toán. Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị biểu đồ thu chi, số dư hiện tại và các thống kê giúp người quản trị dễ dàng theo dõi tình hình tài chính.

Đoạn mã minh họa:

```

@WebServlet(urlPatterns = {"/api/finance-transactions", "/api/finance-transactions/*"})
public class FinanceTransactionServlet extends BaseServlet {
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request,
        HttpServletResponse response)
        throws IOException {
        Integer id = pathId(request);
        if (id == null) {
            list(request, response);
        } else {
            detail(id, response);
        }
    }
    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request,
        HttpServletResponse response)
        throws IOException {
        save(null, request, response);
    }
}

```

Cách xử lý dữ liệu:

Đoạn mã trên sử dụng doGet() để phân biệt việc xem danh sách và xem chi tiết giao dịch. Nếu đường dẫn không có mã giao dịch, hệ thống gọi list() để tìm kiếm, lọc, phân trang và tính tổng thu, tổng chi, số dư từ bảng finance_transactions. Nếu có mã giao dịch, phương thức detail() sẽ lấy thông tin giao dịch tương ứng. Khi thêm mới, doPost() gọi save() để kiểm tra dữ liệu rồi dùng JDBC và PreparedStatement lưu giao dịch vào cơ sở dữ liệu.

10. Báo cáo - Thống kê

Chức năng Báo cáo - Thống kê giúp tổng hợp dữ liệu hoạt động của ký túc xá dưới dạng số liệu và biểu đồ. Hệ thống cho phép xem báo cáo theo ngày, tuần, tháng, quý hoặc năm; đồng thời thống kê số lượng sinh viên, phòng, hóa đơn, doanh thu, yêu cầu và tình trạng sử dụng phòng để hỗ trợ người quản trị đưa ra quyết định nhanh chóng.

Đoạn mã minh họa:

```
@WebServlet(urlPatterns = {"/reports", "/api/reports"})
public class ReportServlet extends BaseServlet {
    private final ReportDAO reportDAO = new ReportDAO();
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request,
        HttpServletResponse response)
        throws IOException {

        if ("/reports".equals(request.getServletPath())) {
            try {
                request.getRequestDispatcher(
                    "/manage.jsp?initialView=reports"
                ).forward(request, response);
            } catch (Exception exception) {
                response.sendError(500);
            }
            return;
        }
        try {
            LocalDate[] range = resolveRange(request);
            writeJson(response, jsonMap(
                "from", range[0].toString(),
                "to", range[1].toString(),
                "data", reportDAO.getReport(range[0], range[1])
            ));
        } catch (IllegalArgumentException exception) {
            writeJson(response, 400,
                jsonMap("message", "Khoảng thời gian không hợp lệ"));
        } catch (Exception exception) {
            writeJson(response, 500,
                jsonMap("message", "Không thể tải báo cáo thống kê"));
        }
    }
}
```

Cách xử lý dữ liệu:

Khi truy cập đường dẫn /reports, Servlet chuyển người dùng đến giao diện báo cáo trong manage.jsp. Khi giao diện gửi yêu cầu đến /api/reports, phương thức resolveRange() xác định khoảng thời gian cần thống kê. Sau đó, ReportDAO.getReport() truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và kết quả được trả về dưới dạng JSON để hiển thị thành các số liệu, bảng và biểu đồ.

11. Quản lý tài khoản

Chức năng Quản lý tài khoản được xây dựng để quản lý thông tin tài khoản của người sử dụng hệ thống. Chức năng cho phép tạo mới, cập nhật, xóa, tìm kiếm tài khoản theo họ tên hoặc tên đăng nhập, đồng thời phân quyền theo vai trò và quản lý trạng thái hoạt động của từng tài khoản nhằm đảm bảo việc sử dụng hệ thống an toàn và hiệu quả.

Đoạn mã minh họa:

```

@WebServlet(urlPatterns={"/api/accounts","/api/accounts/*"})
public class AccountServlet extends BaseServlet {
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req,
        HttpServletResponse resp)
        throws IOException {
        Path p = path(req);
        if (p.id() == null) {
            writeJson(resp,
                dao.search(
                    req.getParameter("search"),
                    req.getParameter("role"),
                    req.getParameter("status"),
                    page,
                    limit
                ));
            return;
        }
        Map<String, Object> user = dao.find(p.id());
        if (user == null) {
            writeJson(resp,404,
                jsonMap("message","Không tìm thấy tài khoản"));
            return;
        }
        writeJson(resp, user);
    }
}

```

Cách xử lý dữ liệu:

Đoạn mã trên sử dụng phương thức doGet() để xử lý việc tra cứu dữ liệu tài khoản. Khi không truyền mã tài khoản, hệ thống gọi dao.search() để tìm kiếm và hiển thị danh sách tài khoản theo từ khóa, vai trò hoặc trạng thái. Nếu có mã tài khoản, dao.find() sẽ truy vấn thông tin chi tiết của tài khoản từ cơ sở dữ liệu thông qua JDBC và trả kết quả về giao diện dưới dạng JSON.

12. Cài đặt hệ thống

Chức năng Cài đặt hệ thống cho phép quản trị viên cấu hình các thông tin chung của hệ thống như tên hệ thống, tên ký túc xá, địa chỉ, email, số điện thoại và logo. Bên cạnh đó, người dùng có thể thay đổi mật khẩu, cập nhật thông báo chung và lưu các thiết lập để áp dụng cho toàn bộ hệ thống.

Đoạn mã minh họa:

```

@WebServlet(urlPatterns={"/api/settings","/api/settings/*"})
public class SettingsServlet extends BaseServlet {
    private static final Set<String> KEYS = Set.of(
        "system_name", "dormitory_name", "address",
        "email", "phone", "footer", "announcement"
    );
    private final SettingsDAO dao = new SettingsDAO();
    @Override
    protected void doPut(HttpServletRequest req,
        HttpServletResponse resp)
        throws IOException {
        try {
            Map<String, Object> body = readJson(req);
            Map<String, String> values = new LinkedHashMap<>();
            for (String key : KEYS) {
                if (body.containsKey(key)) {

```



```

        String value = text(body, key);
        values.put(key, value == null ? "" : value);
    }
}
if (values.isEmpty()) {
    throw new IllegalArgumentException(
        "Không có cấu hình hợp lệ"
    );
}
validate(values);
dao.save(values);

writeJson(resp, jsonMap(
    "success", true,
    "message", "Lưu cài đặt thành công"
));
} catch (Exception e) {
    fail(resp, e);
}
}
}

```

Cách xử lý dữ liệu:

Đoạn mã sử dụng phương thức doPut() để cập nhật các thiết lập của hệ thống. Servlet đọc dữ liệu JSON được gửi từ giao diện, chỉ tiếp nhận những trường cấu hình hợp lệ trong KEYS, sau đó kiểm tra dữ liệu bằng phương thức validate(). Nếu thông tin hợp lệ, SettingsDAO.save() sẽ lưu các thay đổi vào cơ sở dữ liệu thông qua JDBC và trả về thông báo lưu thành công.

VII. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM

STT	Thành viên	Công việc thực hiện	Mức độ đóng góp
1	Hồ Ngọc Anh Thư	Phân tích yêu cầu, xây dựng chức năng Đăng nhập, Tổng quan (Dashboard), Quản lý sinh viên và tham gia biên soạn báo cáo.	100%
2	Quách Thị Như Ý	Xây dựng chức năng Quản lý phòng, Quản lý tòa nhà, Quản lý dịch vụ và thiết kế slide thuyết trình.	100%
3	Lê Nguyễn Ngọc Hân	Xây dựng chức năng Quản lý hóa đơn, Quản lý thu – chi, Yêu cầu – phản hồi và tham gia hoàn thiện báo cáo.	100%
4	Lê Nguyễn Minh Ngọc	Xây dựng chức năng Báo cáo – thống kê, Quản lý tài khoản, Cài đặt hệ thống, tổng hợp và hoàn thiện báo cáo.	100%

VIII. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Các chức năng đã hoàn thành

Sau quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống, đề tài đã hoàn thành các chức năng chính theo yêu cầu đặt ra. Hệ thống hỗ trợ đăng nhập và phân quyền người dùng theo vai trò Quản lý và Nhân viên. Người dùng có thể thực hiện các chức năng quản lý sinh viên, quản lý phòng, quản lý tòa nhà, quản lý hóa đơn, quản lý dịch vụ, quản lý yêu cầu – phản hồi, quản lý thu chi, quản lý tài khoản, xem báo cáo thống kê và cấu hình hệ thống.

Đối với các chức năng quản lý dữ liệu, hệ thống đã hỗ trợ đầy đủ các thao tác thêm, xem, chỉnh sửa và xóa (CRUD) theo từng nghiệp vụ. Dữ liệu được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu MySQL và được xử lý thông qua các Servlet theo mô hình MVC.

Ngoài ra, hệ thống đã được triển khai và chạy thành công trên Apache Tomcat, kết nối ổn định với cơ sở dữ liệu và đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của đề tài.

2. Những điểm tốt của sản phẩm

- Giao diện được thiết kế thống nhất giữa các chức năng, dễ sử dụng và thuận tiện cho người dùng.
- Áp dụng mô hình MVC giúp tổ chức mã nguồn rõ ràng, thuận lợi cho việc bảo trì và phát triển sau này.
- Hệ thống có cơ chế phân quyền giữa Quản lý và Nhân viên, hạn chế việc truy cập trái phép vào các chức năng quản trị.
- Dữ liệu được lưu trữ trên MySQL, hỗ trợ tốt cho việc quản lý và truy xuất thông tin.
- Các chức năng quản lý chính đều hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu của đề án.
- Có dashboard thống kê giúp người quản lý theo dõi nhanh tình hình hoạt động của ký túc xá.
- Hệ thống có kiểm tra dữ liệu đầu vào ở các chức năng quan trọng nhằm giảm các lỗi khi nhập liệu.

3. Những hạn chế còn tồn tại

Mặc dù đã hoàn thành các yêu cầu chính của đề tài, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như:

- Giao diện mới tối ưu cho máy tính, chưa được tối ưu hoàn toàn trên thiết bị di động.
- Chưa tích hợp chức năng gửi email hoặc thông báo tự động khi có hóa đơn, yêu cầu hoặc thông báo mới.
- Chức năng thống kê còn ở mức cơ bản, chưa hỗ trợ nhiều biểu đồ và báo cáo nâng cao.
- Mật khẩu tài khoản hiện vẫn được lưu theo cơ chế đơn giản, chưa áp dụng mã hóa bằng các thuật toán như BCrypt.
- Chưa triển khai ghi log hoạt động của người dùng hoặc sao lưu dữ liệu tự động.

IX. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Tổng kết quá trình thực hiện

Đề tài "Hệ thống Quản lý Ký túc xá" đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản đặt ra. Trong quá trình thực hiện, nhóm đã vận dụng các kiến thức về lập trình Web với Java Servlet, JSP, JDBC, MySQL và mô hình MVC để xây dựng một hệ thống quản lý hoàn chỉnh.

Thông qua đề tài, nhóm đã hiểu rõ hơn quy trình phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện, xử lý nghiệp vụ, kết nối cơ sở dữ liệu và triển khai ứng dụng trên máy chủ Tomcat. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục nghiên cứu và phát triển các hệ thống quản lý trong thực tế.

2. Đề xuất cải tiến trong tương lai

Trong thời gian tới, hệ thống có thể được phát triển thêm các chức năng như:

- Tích hợp gửi email hoặc thông báo khi có hóa đơn đến hạn hoặc yêu cầu mới.
- Mã hóa mật khẩu bằng BCrypt nhằm tăng tính bảo mật.
- Bổ sung thêm nhiều báo cáo và biểu đồ thống kê trực quan.
- Hỗ trợ xuất dữ liệu sang Excel hoặc PDF.
- Xây dựng giao diện Responsive để sử dụng tốt trên điện thoại và máy tính bảng.
- Bổ sung chức năng sao lưu và khôi phục dữ liệu.
- Tích hợp xác thực hai lớp (2FA) hoặc đăng nhập bằng tài khoản Google nếu cần mở rộng hệ thống.

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Oracle. *Java Platform Documentation*.
2. Apache Software Foundation. *Apache Tomcat Documentation*.
3. MySQL. *MySQL Documentation*.
4. Jakarta EE. *Jakarta Servlet Specification*.
5. MDN Web Docs. *HTML, CSS và JavaScript*.
6. W3Schools. *HTML, CSS, JavaScript và SQL Tutorials*.